

Kurupdynamik

*En alternativ matematisk beskrivelse af luftens bevægelse
over et sfærisk symmetrisk objekt*



Tobias Bendix Nielsen

2.y Egaa Gymnasium

Unge Forskere 2023 – Physical Science

Abstract

This paper explores the use of quantum scattering theory as an alternative method to describe the movement of air, rather than the current approach using Navier-Stokes equations which are often unsolvable, resulting in mathematical uncertainty.

To accomplish this, the paper first elaborates on the theoretical foundations of aerodynamics, quantum mechanics, and quantum scattering theory. Then, kurupdynamics, a quantum mechanical description of air and other macroscopic flows, is introduced and elaborated on in detail, including the calculation of drag coefficients for a sphere using kurupdynamics.

The hypothesis is tested through a quantitative experiment at Aalborg University's wind tunnel, and numerical simulations in Matlab, with results discussed and evaluated in the discussion section, where the paper's limitations and physical considerations are also addressed.

This study contributes to a better understanding of air movement and its physical applications, with potential benefits for aerospace engineering, atmospheric science, and wind energy.

The conclusion suggests that using quantum mechanics to describe air movement is a possibility, but further research is needed to confirm this. In summary, the study of kurupdynamics has the potential to enhance our understanding of air movement and optimize the application of physics related to air.

Taksigelse

Jeg vil gerne sige tusinde mange gange tak til Pia Møller Jensen, for at vejlede mig gennem dette komplekse projekt!

Yderligere skal min lærer Inger Steensgaard Jensen også have et stort tak, for at vække min nysgerrighed omkring strømninger!

Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne sig tak til Nanna Kalmar, for at være min sparringsmakker, og motivation, under hele forløbet!

Definition af kurupdynamik

Inden rapporten kan begynde, vil jeg først definere begrebet kurupdynamik:

"Kurupdynamik er brugen af kvantemekanik på et makroskopisk plan til at beskrive strømningsmæssige systemer, f.eks. aerodynamik og luft". – Tobias Bendix Nielsen 2023

Lad os nu begynde!

Indledning

En enkeltstart i Tour de France afgøres af cykelrytternes evne til at mestre luftens bevægelse. Vi husker alle 20. etape fra 2022, der den 23. juli blev kollektivt graveret i vores hukommelse, hvor Jonas Vingegaard næsten liggende på sin cykel kørte over målstregen med en hastighed på over 50 km/t, for at cementere den første danske sejr i verdens største cykelløb i over 25 år. Men hvordan kan et menneske cykle så umenneskeligt hurtigt? Svaret ligger i minimeringen af den luftmodstand, som cykelrytteren påføres. Luften skal kunne bevæge sig så flydende som muligt rundt om cykelrytteren. Han skal med cykeltermen være meget aerodynamisk. Luftmodstanden har selvfølgelig en fysisk formel, og forklaringen bag netop aerodynamikken og luftens bevægelser ligger i de såkaldte Navier-Stokes-ligninger, som måske ikke altid har en løsning. Luftens bevægelse er derved beskrevet på et ujævnt underlag.

Spørgsmålet er så blot, om den ingeniørmæssige og fysiske viden kunne optimeres eller sågar forbedres, hvis der fandtes en anden matematisk beskrivelse af luft? Om der måske fandtes en alternativ forklaring, som ikke er baseret på Navier-Stokes-ligningerne?

Jeg tror, denne forklaring ligger i kvantemekanikken. Min tanke er at betragte luft som værende bølger og derfra bruge Schrödingers tidsafhængige ligning som mit standpunkt til at arbejde videre på den nye matematiske beskrivelse af luftens bevægelser, hvorfra jeg vil udlede formkoefficienterne for en kugle. Hvis formkoefficienten kan udregnes vha. kvantemekanik, så ville det være det første skridt imod en kvantemekanisk beskrivelse af luft.

Hovedsageligt gennem kvantespredningsteori vil jeg udlede min nye teori kaldet *kurupdynamik*. Projektet vil forsøge at beskrive luftens bevægelse på en anden vis gennem kvantemekanik.

Hvis projektet lykkes, ville hele den fysiske verden, der beskæftiger sig med luft, ændres. En ændring, der kunne optimere alt fra vindmøller til Tour de France-rytternes aerodynamiske egenskaber.

Læseguide

Læseren har muligvis bemærket rapportens længde, og tager sig måske selv til hovedet. Derfor kommer der her en læseguide over de vigtigste afsnit i rapporten, så læseren ikke behøver at læse en relativ lang rapport i gennem – selvom han/hun selvfølgelig skal være velkommen til det!

De vigtigste afsnit er:

- Problemformulering
- Navier-Stokes ligningerne
- Kurupdynamik (vigtigst)
- Hypotese og metoder
- Resultater
- Diskussion og perspektivering
- Konklusion

Resten af rapporten kommer ind på teorien bag projektet, men er ikke fuldkommen essentiel for at forstå projektets tankegang. Det ville gøre det lettere, men er ikke nødvendigt.

Problemformulering

Kan kvantespredningsteori anvendes til at beskrive luftens bevægelse over en kugle på et makroskopisk plan, under antagelsen af at luft opfører sig som en bølge og kvantemekanikken er gældende på et ikke subatomart niveau? Kan formkoefficienter så udledes af denne nye teori?

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Abstract	2
Taksigelse.....	2
Definition af kurupdynamik.....	3
Indledning	3
Læseguide.....	4
Problemformulering.....	5
Indholdsfortegnelse.....	6
Teoretisk baggrund	8
<i>Aerodynamik.....</i>	<i>8</i>
<i>Navier-Stokes ligningerne</i>	<i>11</i>
<i>Kvantemekanik.....</i>	<i>14</i>
Operationer i kvantemekanik	17
Hilbertrum, ket, bra og indre produkt	18
Definition af indre produkt	19
Forventnings værdier	20
Schrödingers ligning.....	22
<i>Kvantespredningsteori</i>	<i>24</i>
Sfæriske- og planbølger.....	27
Schrödingerligningen i sfæriske koordinater	32
<i>Besselfunktioner</i>	<i>39</i>
Partiel bølgemetode.....	41
<i>Lippmann-Schwinger ligning og Greens funktion.....</i>	<i>46</i>
Kurupdynamik.....	49
<i>Hvad hvis luft var en bølge?</i>	<i>49</i>
<i>Sammenhæng mellem k_a og Re</i>	<i>51</i>
<i>Bølgefunktionen for luftbølgen</i>	<i>53</i>
<i>Kvanteformkoefficienter</i>	<i>56</i>
Delkonklusion af "Kvanteformkoefficienter"	59
<i>Maikens ligning - det generelle tilfælde for et ikke-sfærisk symmetrisk objekt.....</i>	<i>60</i>
Fremtiden for Maikens ligning.....	61
Hypotese.....	62
Metoder	63

<i>Eksperiment med vindtunnel for verificering af formkoefficient kurven</i>	63
<i>Simuleringer af kvanteformkoefficienter i Matlab</i>	67
Resultater	68
Diskussion og perspektivering	70
<i>Hvad viser forsøgene?</i>	70
<i>Makroskopisk kvantemekanik</i>	73
<i>Lineær matematik til et ikke-linæret fænomen</i>	74
<i>Giver det mening?</i>	74
<i>Hvad betyder denne rapport for mig?</i>	75
Konklusion	76
Referencer	77
Bilag	80
<i>Bilag 1: Bernoullis lov</i>	80
<i>Bilag 2: Vektorcalculus</i>	83
<i>Bilag 3: ChatGPT</i>	85
<i>Bilag 4: Lippmann-Schwinger udledning</i>	86
<i>Bilag 5: Udledning af resulterende bølgefunktion</i>	89
<i>Bilag 6: Vindtunnelforsøg – verificering af figur 15</i>	90

Forsidebilledet er lånt fra <https://iai.tv/articles/reality-is-just-a-quantum-wave-function-auid-2024>

Teoretisk baggrund

Den teoretiske baggrund af dette projekt inkluderer aerodynamik, kvantemekanik, kvantespredningsteori og sfæriske bølgefunktioner. I denne sektion af rapporten vil jeg forklare de vigtigste områder af disse emner for at hjælpe læseren med at forstå min matematiske og fysiske argumentation for kurupdynamik.

Lad os starte med at undersøge aerodynamik og Navier-Stokes ligningerne.

Aerodynamik

I introduktionen gav jeg en kort forklaring på aerodynamikken, men lad os nu sætte nogle formler på det, og få en smagsprøve af hvad Navier-Stokes ligningerne er for at forstå problematikken i dem.

Aerodynamik er læren om luftarters strømning¹, som går ud på at studere luftens bevægelse og objekters påvirkning af luft. Det kunne f.eks. være hvordan luften smyger sig langs en cykelrytter eller en fodgænger der går i blæsten. Grundlæggende er der to kræfter i aerodynamikken: luftmodstanden og opdriften.

Luftmodstanden er, som kendt, den kræft der påføres et objekt i bevægelse mod luften. Jeg betegner her F_D som luftmodstand²:

$$F_D = \frac{A \cdot \rho \cdot C_D \cdot v^2}{2}, \quad (1.2)$$

Hvor

- A er objektets tværsnitsareal [m^2]
- ρ er luftens densitet [$\frac{kg}{m^3}$]
- C_D er formkoefficienten hvilket er en speciel værdi for et objekt, og kan kun findes eksperimentel. Netop denne C_D vil jeg beregne gennem kurupdynamikken, men mere om det senere.
- v er hastigheden på objektet. [$\frac{m}{s}$]

Opdrift er en opadgående kraft, som skabes ved trykforskellen på f.eks. Trykforskellen skabes, når vindhastigheden er hurtigere under vingen end over den³. Det sjove ved opdriften, er når den er større end tyngdekraften, så kan et objekt faktisk flyve⁴. Den er givet ved,

¹ (C., 2001)

² (Thorø, 2017)

³ I bilag 1 ligger en udledning af princippet bag dette og en mere dybdegående forklaring af Bernoullis lov.

⁴ (Witt-Hansen, 2008)

$$F_L = \frac{A \cdot \rho \cdot C_L \cdot v^2}{2}, \quad (1.2)$$

Her er:

- F_L opdriften [N]
- C_L er opdriftskoefficienten, der ligesom formkoefficienten er unik for hvert objekt.

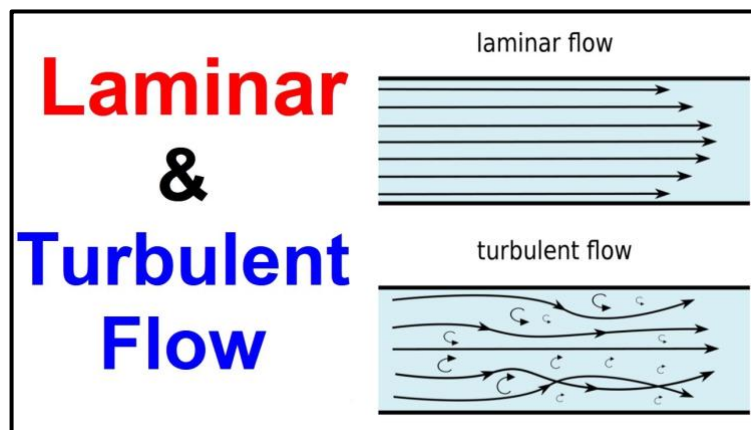
Luft bevæger sig i strømningslinjer, hvilket er vejen som luftpartikler bevæger sig lettest i en laminar strømning; dvs. et ikke-turbulens system. Disse strømningslinjer kan bedst illustreres ved vektorcalculus⁵, som er sproget bag aerodynamik.

Når vi ser luft, eller andre strømninger udbrede sig i et givet medie, kan det ske på to måder. Enten ved laminar eller turbulent strømning.

Laminar strømning er defineret ved, at partikler bevæger sig i homogene og glatte, infinitesimale parallelle lag langs hinanden – fluid lagerne bevæger sig altså parallelt til hinanden, og der opstår derfor ingen hvirvler i strømmingen. Eller sagt på en anden måde, så er det en ensformig og ikke-kaotisk strømning.

På den anden side, er turbulent strømning karakteriseret ved et kaotisk system, hvor strømmingen udvikler sig tilfældigt. En anden fræk definition, der bruges til turbulens, er at turbulent strømning er "ikke laminar strømning" – altså, laminar strømnings modsætning så om sige.

For neden vises, laminar og turbulent strømningers forskelligheder.



Figur 1: Laminar og turbulent strømning⁶

I fluidmekanikken eksisterer en grænse, for når strømmingen enten er laminar eller turbulent, i det såkaldte dimensionsløse parameter, *Reynoldstallet*.

⁵ Kort introduktion ligger i *bilag 2*

⁶ Billede lånt fra <https://theconstructor.org/fluid-mechanics/laminar-turbulent-flow/559432/>

Reynoldtallet er defineret ved forholdet mellem en fluids interne og viskøse kræfter, givet ved

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu}$$

Hvor

- ρ er fluidens densitet $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$,
- v er fluidens hastighed $\left[\frac{m}{s}\right]$,
- d er den karakteriske længde (eller blot et objekts længde) $[m]$
- μ er fluidens viskositet $\left[\frac{kg}{m \cdot s}\right]$

Når $Re < 10^5$ er fluiden laminar, imedens $Re > 3 \cdot 10^5$ svarer til en turbulent strømning (over en sfære)⁷

Historisk set har den laminare strømning altid været rarere at beregne med, da man lettere kan forudsige dens udvikling i rummet. Netop en fluids udvikling kan beskrives ved at anvende Newtons 2. lov, men blot på en fluid. Ved at gøre dette, opnås de såkaldte *Navier-Stokes ligninger*.

⁷ (Jr., 1984), side 498 - 500

Navier-Stokes ligningerne

Navier-Stokes ligningerne (NSL) er en række ikke-lineære partielle differential ligninger, der bruges til at beskrive en fluids bevægelse i det tredimensionale rum⁸.

NSL kan udledes ved at anvende Newtons 2. lov på en fluid – som jeg undlader her. Jeg antager derfor, at disse ligninger er korrekte.

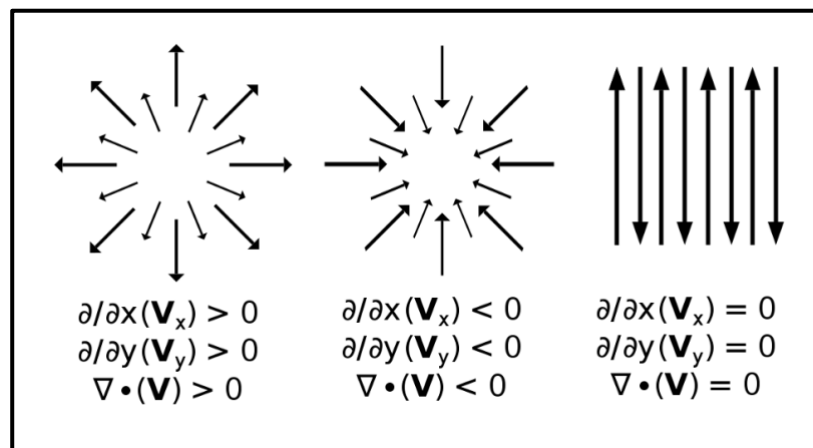
Den første ligning er **massebevarelsen**

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0, \quad (1.3)$$

Hvor

- $\vec{u}$ er hastighedsvektoren af fluiden,
- $\nabla \cdot$ er divergensen.

Tolkningen af *massebevarelsen* er, at fluiden strømmer lige så meget ud som ind, og densiteten er derved bevaret, hvilket medfører at $\nabla \cdot \vec{u} = 0$.⁹



Figur 2: Strømningen ved forskellige divergencer¹⁰

Den anden er *impulsbevarelsen*, som egentlig er en omskrivning af $F = ma$ blot på et fluid

$$\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)u \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \rho \vec{F}, \quad (1.4)$$

Her er $\vec{u}$ hastigheden, og t er tiden. Altså denne del beskriver accelerationen, da hastighed over tid differentieret = acceleration. Massen i fluids svarer til densiteten, i dette tilfælde er det ρ for den specifikke fluid. Så på venstre siden står der, masse gange accelerationen, som ifølge Newtons anden lov, er lig med kraften, F .

⁸ (Connor, 2019)

⁹ Et andet eksempel på en divergens lig 0, er Maxwells 2. ligning, der lyder $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

¹⁰ Billede lånt fra <https://en.wikipedia.org/wiki/Divergence>

$$F = ma \Leftrightarrow F = m\rho$$

Højre siden i ligning (1.4) er blot alle kræfterne. De første to komponenter: $-\nabla p$ og $\mu \nabla^2 \vec{u}$ er de interne kræfter¹¹, som er kræfterne mellem alle fluidpartiklerne der rammer ind i hinanden på molekylært niveau. $\rho \vec{F}$ er så alle de eksterne kræfter. Normalt er det gravitation, hvor man udskifter F med tyngdeaccelerationen g .

$-\nabla p$ angiver ændring af tryk i rummet på hvert koordinat,

$$-\nabla p = \left(-\frac{\partial p}{\partial x}, -\frac{\partial p}{\partial y}, -\frac{\partial p}{\partial z} \right),$$

Og $\mu \nabla^2 \vec{u}$ er viskositeten i fluiden.

Problemet med NSL eksisterer i, at man ikke forstår dem på et matematisk grundlag¹². Vi er simpelthen ikke sikre på om de altid har en løsning. Det betyder, at har man en startsbetingelse i form af masse, viskositet og hastighed, så ved vi ikke om der kommer et svar ud efter brug af ligningerne.

Men med fysikerens briller, så burde NSL give mening, fordi de jo bare er Newtons 2. lov for en fluid, og Newtons love er grundessensen for den klassiske mekanik, så derfor ville det virke besynderligt hvis de ikke virkede. Problemet er faktisk så komplekst for os matematikere, at der er en 1 million dollar gevinst¹³ hvis man formår at postulere en forklaring eller dybere forståelse af ligningerne matematisk.

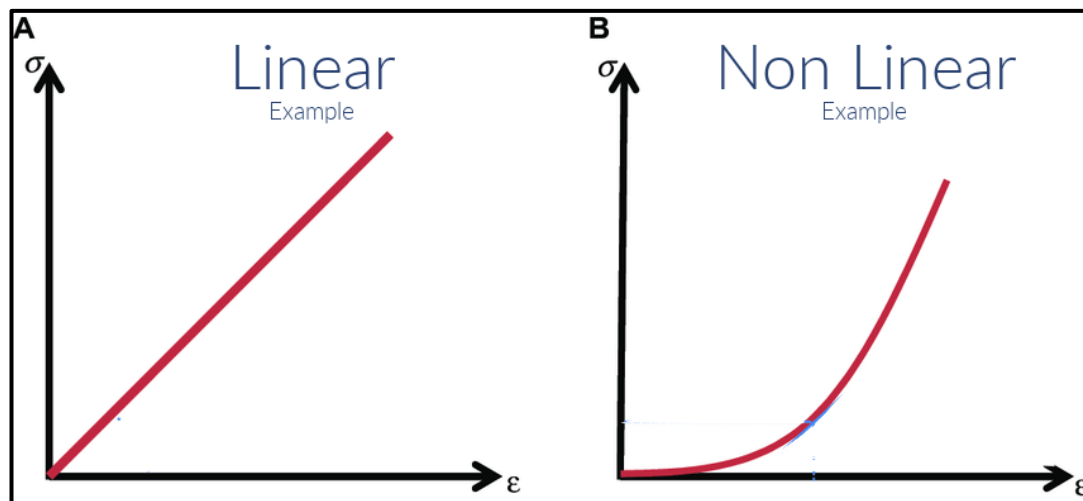
For at gøre ondt værre, så er de ikke-lineære, hvilket betyder at ændring af outputtet ikke er proportional med ændring af inputtet; man får altså ikke en pæn lineær sammenhæng mellem input og output ændring¹⁴. Grafisk svarer det til:

¹¹ (Numberphile, Navier-Stokes Equations - Numberphile, 2019)

¹² (Philipps, 2018)

¹³ (claymath, u.d.)

¹⁴ (Hayes, 2021)



Figur 3: Forskellen mellem linearitet og ikke-linearitet¹⁵

Pga. netop denne ikke-linearitet, samt de er partielledifferentialligninger, er de så ekstremt svære at regne på, at man bliver nødt til løse dem med numeriske approksimationer¹⁶ gennem Computational Fluid Dynamics (CFD) – et smart fluidsimuleringsprogram.

Den fraværende matematiske forståelse af fluids bevægelse, heriblandt aerodynamikken, er faktisk roden til mit projekt. For spørgsmålet er, om der eksisterer en anden forklaring af lufts bevægelse, udover NSL, der intuitivt stadig giver mening?

Denne forklaring tror jeg findes i kvantemekanikken¹⁷, hvis blot luft ses som en anden fysisk størrelse. Måske en bølge?

For hvad hvis luft var en bølge?

Hvis det var tilfældet, og objektet der kollideres med, er uigennemtrængeligt, det kunne f.eks. være en kugle eller en cykelrytters krop, så minder det faktisk om den kvantemekaniske disciplin, *kvantesprednings teori* (KST)¹⁸ men blot på et makroplan.

Gennem denne tankegang vil jeg forsøge at udregne formkoefficienten for en kugle.

I følgende afsnit vil basen for kvantemekanik lægges, samt vil jeg give en forklaring af KST og min fortolkning af det, således det kan benyttes på strømninger, heriblandt udregning af formkoefficienten.

¹⁵ Lånt fra <https://www.thriveanyway.com/linear-vs-non-linear-learning/>

¹⁶ (CFD, 2022)

¹⁷ I ”Diskussion og perspektivering” kommer jeg yderligere ind på tankegang, og hvorfor jeg mener en lineær gren af fysikken kan beskrive et ikke-lineært koncept.

¹⁸ KST er en forkortelse for kvantespredningsteori

Kvantemekanik

"I don't like quantum mechanics, and I'm sorry I ever had anything to do with it"

- Erwin Schrödinger¹⁹

Kvantemekanik. Et forhadet og misforstået emne med en form for mystik omkring sig. Bare dets navn skræmmer alle fysikstuderende væk, fordi al rationel fysisk tankegang på et splitsekund kastes ud af vinduet. Elektronen er lige pludselig en bølge og partikel på samme tid, og en ikke observeret kat er i en superposition af død og levende.

Men, hvad er kvantemekanik egentlig?

Det vil jeg svare på i dette afsnit, så en mild forståelse af kvantemekanik opnås, og i sådan en grad at teorien bag mit projekt forstås. Lad os starte med det basale, *Heisenbergs ubestemthedsrelation*.

Kvantemekanik er en gren af fysikken der beskæftiger sig med stoffer på et meget lille plan i atomernes verden²⁰. I kvantemekanikken giver ingenting mening. Det skyldes at en partikel befinder sig i en superposition af alle steder i et rum, og først bestemmer sit udkom af position når den observeres. Den er altså i en bølgetilstand indtil den observeres. Men når man kender positionen af partiklen, kender man ikke impulsen af den, grundet *Heisenbergs ubestemthedsrelation*²¹

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (2.1)$$

Hvor

- Δx betegner usikkerheden i positionen
- Δp usikkerheden i impulsen
- $\hbar$ er Plancks reducerede konstant²², som er $\frac{h}{2\pi}$.

Relationen siger at man ikke med sikkerhed kan vide positionen og impulsen af partiklen på samme tid. Man ved altså mere præcist om det ene parameter end det andet, som er en grundlæggende del af kvantemekanikken: at man ikke med sikkerhed, kan kende til to parametre på samme tid med fuldkommen nøjagtighed.

¹⁹ Citat fundet ved <https://medium.com/starts-with-a-bang/einstein-schr%C3%B6dinger-and-the-story-you-never-heard-7588341288b9>

²⁰ (wikipedia, 2022)

²¹ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 116

²² Også kendt som 'Dirac's konstant'

Det primære formål med kvantemekanik er at bestemme partiklens position, og i dette tilfælde er det partiklens *bølgefunktion* man leder efter $\psi(x, t)$, og den fås ved at løse *Schrödinger ligningen*²³:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi, \quad (2.2)$$

Her er:

- i den imaginære enhed $\sqrt{-1}$
- $\frac{\partial}{\partial t}$ er den partielle afledede mht. tiden t
- ψ er bølgefunktionen,
- m er massen af partiklen
- V er et potentiale

Schrödingerligningen²⁴ beskriver opførelsen af et kvantemekanisk system.

Ligningen minder om Newtons 2. lov. Givet nogle passende startsbetingelser (typisk, $\psi(x, 0)$), bestemmer Schrödinger ligningen $\psi(x, t)$ for alle fremtidige tider, på samme måde som Newtons lov der bestemmer $x(t)$ for alle fremtidige tider.

Et potentiale er en matematisk funktion, der beskriver det elektriske, magnetiske eller gravitationsmæssige felt, som en partikel oplever i et givent rum.

En bølgefunktion $\psi(x)$ beskriver kvantepartiklen som en superposition af alle mulige tilstande. Den absolutte værdi af bølgefunktionen kvadrerede, angiver en *sandsynlighedsfordelings funktion* (SFF)²⁵, som giver funktionen,

$$P(x) = \psi(x)^* \psi(x) = |\psi(x)|^2, \quad (2.3)$$

SFF siger, at på tidspunktet t er sandsynligheden P for at finde en partikel mellem x og $(x + dx)$, som er lig med det kvadrerede modulus af bølgefunktionen. Her er P altid et ikke-negativt, reelt tal.

Modulus²⁶ er kvadratroden af et komplekst tal gange med dets komplekse konjugerede:

$$|z| = \sqrt{z * z^*}$$

²³ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 1

²⁴ Schrödingerligningen kan også skrives som $i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \psi + V\psi$, hvor ∇^2 er Laplaceoperatoren, der svarer til $\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial t^2}$

²⁵ SFF er en forkortelse for sandsynlighedsfunktionen

²⁶ (DTU, u.d.)

Har man en kompleks bølgefunktion, som normalt beskriver svingende systemer, er det svært at forestille sig bølgefunktionen af x som en reel eller fysisk størrelse. Derfor, tager man altså modulus af funktionen for at "slippe af" med den imaginære del af systemet.

Forestil dig, at vi har en kompleks tal z og dets konjugerede z^* . Så er produktet af de to:

$$|z| = z \cdot z^* = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

Som kun består af reelle tal. På samme måde, får man kun den reelle komponent af bølgefunktionen ved at tage modulus af den. Derved skal modulus tages af bølgefunktionen, når man foretager en fysisk operation på den, f.eks. at finde partiklens position.

Operationer i kvantemekanik

At lave en observation på bølgefunktionen, kaldes også for en *operation*. Ligesom i lineær algebra, så er en operator bare en operation på en funktion der giver en ny funktion²⁷:

$$\hat{A}(f(x)) = \hat{A}f(x), \quad (2.4)$$

Tages operatoren $\hat{A}$ af $\psi(x)$ fås en ny funktion $\phi(x)$.

$$\hat{A}\psi(x) = \phi(x), \quad (2.5)$$

På samme vis, tages *positionsoperatoren* af min bølge funktion giver det.

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \quad (2.6)$$

Hvor x er eigenværdien af positionsoperatoren, der påvirker $\psi(x)$

Og *impulsoperatoren* i 1D er:

$$\hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x), \quad (2.7)$$

Man bruger partielle afledte, fordi bølgefunktionen er en funktion i 4 dimensioner: (x, y, z, t) . Hvis man derfor vil undersøge dynamikken af en kvantepartikel i 3D, skal følgende tre operatører bruges. Disse er impulsoperatører i x , y og z retningen.

$$\begin{aligned} \hat{p}_x\psi(x, y, z, t) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, y, z, t) \\ \hat{p}_y\psi(x, y, z, t) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial y} \psi(x, y, z, t) \\ \hat{p}_z\psi(x, y, z, t) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \psi(x, y, z, t) \end{aligned}$$

Som alle 3 er ortogonale komponenter af et 3D system.

Det man kan disse operationer, er bl.a. at bestemme positionen af en partikel.

²⁷ (Farina, Position and Momentum Operators in Quantum Mechanics, 2020)

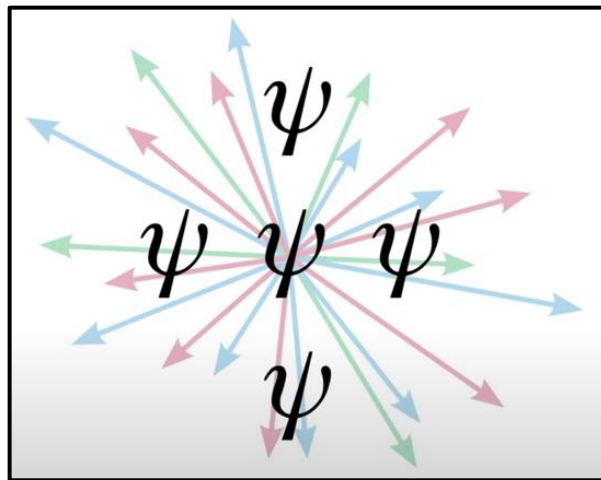
Hilbertrum, ket, bra og indre produkt

Et kvantesystem kan beskrives ved en samling af bølgefunktioner²⁸.

$$(\psi_1, \psi_2, \psi_3)$$

Disse bølgefunktioner der former systemet, skaber et *Hilbert rum*.

Et Hilbert rum er et slags vektorrum som har specifikke regler og egenskaber. Ligeledes er det lavet af bølgefunktioner. Bølgefunktioner kan derved betragtes som vektorer i et uendeligt dimensionalt vektorrum



Figur 4: Visualisering af Hilbert rummet²⁹

I det kartesiske rum er der tre dimensioner, x , y og z , der fungerer som basisvektorer for dette rum. De er ortogonale, som medfører at prikproduktet imellem dem er lig 0.

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = 0$$

$$\vec{x} \cdot \vec{z} = 0$$

$$\vec{y} \cdot \vec{z} = 0$$

Ligeledes kan prikproduktet af den samme vektor ikke være lig nul. Derfor er disse basisvektorer lineære uafhængige, da de ikke kan skrives i form af hinanden. De er deres egen unikke dimension.

De samme regler gælder for Hilbert rummet som i det kartesiske rum. Forskellen, er at et kvantesystem kan beskrives af et stort antal ortogonale vektorer; uendelige mange dimensioner. Ligeledes er disse vektorer også lineære uafhængige.

²⁸ (Farina, Wavefunction Properties, Normalization, and Expectation Values, 2020)

²⁹ Lånt fra (Farina, Position and Momentum Operators in Quantum Mechanics, 2020)

Definition af indre produkt

Før det indre produkt kan introduceres, må to væsentlige notationer indføres: bra og ket

$$\text{Bra: } \langle \psi |, \text{ Ket: } |\psi \rangle$$

De består af vinklede parenteser og lodrette streger, som bruges til at repræsentere bestemte vektorer. Denne notation vil bruges til at repræsentere bølgefunktioner i Hilbert rummet.³⁰

Når ket $|\psi\rangle$ bruges, hentydes til bølgefunktion på vektorform

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \psi = a\psi_1 + b\psi_2 + c\psi_3, \quad (2.8)$$

Her er ψ_1, ψ_2, ψ_3 basisvektorer. Det viser settet af lineære uafhængige bølgefunktioner, som er løsninger til systemet. Ketten repræsenterer en bølgefunktion som en vektor. Bra betragtes som den komplekse konjugerede af ketten³¹.

$$(a \ b \ c)^*, \quad \phi^*$$

Nu kan den nye operation, *det indre produkt i et Hilbert rum* defineres.

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^* \psi_2 \, dx, \quad (2.9)$$

Det indre produkt af ψ_1 og ψ_2 er lig integralet over hele rummet af ψ_1^* ganget med ψ_2 med hensyn til x . Det indre produkt af bølgefunktion og sig selv er lig med 1:

$$\langle \psi_1 | \psi_1 \rangle = 1, \quad (2.10)$$

Og det indre produkt af en bølgefunktion og bølgefunktion, som ikke er en lineær kombination af den første er lig 0:

$$\langle \psi_m | \psi_n \rangle = 0$$

Som giver mening da de begge er lineære uafhængige.

Måden på at repræsentere disse forhold på samme tid gøres matematisk således³²:

$$\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{n,m}, \quad (2.11)$$

³⁰ (Gasiorowicz, 1996), side 120

³¹ (Gasiorowicz, 1996), side 120

³² (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 33-35

Hvor $\delta_{n,m}$ hedder *Kronecker delta*

- Den er 0 når $n \neq m$
- Og 1 når $n = m$

Med Kronecker delta kan man kombinere ortogonalitet og normalisering i én ligning:
Dette gør udregninger med indre produkter lettere.

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$$

Man siger nu, at ψ 'erne er orthonormale.

Forventnings værdier

Integralet over hele rummet, hvilket er fra $-\infty$ til $+\infty$, af SFF, giver en 100% chance for at finde partiklen:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \psi(x, t) dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

Men hvor er den største sandsynlighed for at finde partiklen?

En lignende udregning skal foretages, hvori jeg leder efter positionen, og derfor skal positionsoperatoren bruges ($\hat{x}$):

$$\int \psi^*(x) \hat{x} \psi(x) dx = x_0$$

Her er x_0 den forventet værdi, som er et tal der fortæller én det mest sandsynlige sted af partiklen³³.

Den forventet værdi er summen af produktet af alle mulige værdier og deres respektive sandsynligheder. Matematisk skrives det som, integralet over alt rum af ψ^* ganget med positionsoperatoren ganget ψ . Således defineres den forventet værdi af x-koordinaten på et givet tidspunkt t ³⁴.

$$\langle \hat{x} \rangle = \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \hat{x} \psi(x, t) dx, \quad (2.12)$$

$\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle$ skal læses som "den forventede værdi af $\hat{x}$ med bølgefunktionen ψ "

På samme måde kan den forventede værdi af impuls skrives som,

³³ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 45

³⁴ (Farina, Position and Momentum Operators in Quantum Mechanics, 2020)

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \hat{p} \psi(x, t) dx, \quad (2.13)$$

$$\langle \hat{p} \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x, t) dx, \quad (2.14)$$

Generelt kan enhver dynamisk variabel udtrykkes som en funktion af impuls og position:

$$\langle \hat{Q}(\hat{x}, \hat{p}) \rangle = \int \psi^* \hat{Q}(\hat{x}, \hat{p}) \psi dx, \quad (2.15)$$

Dette betyder, at det er muligt at beregne den forventede værdi af enhver dynamisk variabel, ved at udregne den på nævnte vis. Faktisk, så kan enhver forventningsværdi af en observerbare $Q(x, p)$ blive udtrykt vha. det indre produkt notationen³⁵,

$$\langle Q \rangle = \int \psi^* \hat{Q} \psi dx = \langle \psi | \hat{Q} | \psi \rangle$$

Resultatet af en måling er altid et reelt tal, og der gælder

$$\langle Q \rangle = \langle Q \rangle^*$$

Men da det kompleks konjugerede af et indre produkt, faktisk ændrer rækkefølgen, får vi:

$$\langle \psi | \hat{Q} \psi \rangle = \langle \hat{Q} \psi | \psi \rangle$$

Dette gælder for enhver bølgefunktion. Det betyder, at operatorer, der beskriver observerbare størrelse, er hermetiske.

$$\langle f | \hat{Q} f \rangle = \langle \hat{Q} f | f \rangle, \quad \text{for alle } f(x)$$

Jeg vil nu teste dette postulat på impulsoperatoren

$$\langle f | \hat{p} g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f^* \frac{\hbar}{i} \frac{dg}{dx} dx = \frac{\hbar}{i} f^* g \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{df}{dx} \right)^* g dx = \langle \hat{p} f | g \rangle$$

Som minsandten bekræfter min påstand.

Jeg vil nu gå lidt mere i dybden med Schrödinger ligning, som er kernen af kvantemekanikken.

³⁵ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 98-99

Schrödingers ligning

Schrödinger ligningen beskriver hvordan en bølgefunktion for et kvantesystem udvikler sig over tid. Løsningen giver bølgefunktionen for systemet, som beskriver sandsynligheden for at partiklen er til stede i en given position og tid.

Schrödinger ligningen ser sådan her ud³⁶:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \psi + V\psi, \quad (2.16)$$

Her er

- i den imaginære enhed,
- $\hbar$ er Plancks reducerede konstant,
- m er partiklens masse,
- t er tiden,
- ∇^2 er Laplaceoperatoren
- $\frac{\partial}{\partial t}$ er den partielle afledede mht. t .

Schrödinger ligningen kan også skrives på formen:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi$$

Hamiltonoperatoren, $\hat{H}$ defineres ved:

$$\hat{H} \equiv \hat{T} + \hat{V}$$

Hvor

- $\hat{T}$ er den kinetiske energioperator
- $\hat{V}$ er den potentielle energi operator.

$\hat{H}$ er summen af de to operatorer.

$\hat{T}$ kan omskrives til

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad (2.17)$$

så bliver $\hat{H}$:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V}, \quad (2.18)$$

³⁶ I dette afsnit bruges (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014) kapitlerne "The Wave function" og "Time independent Schrödinger equation" som hovedkilder.

$\hat{V}$ er lidt kompliceret fordi den afhænger af hvilket potentiale man har. Derfor forbliver den bare som $\hat{V}$. Schrödinger ligningen kan nu omskrives, da definitionen af hamiltonoperatoren er kendt:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V} \right) \psi(x, t)$$

Dette er det eksakte udtryk af Schrödinger ligningen.

Schrödinger ligningen er på en måde Newtons 2. lov ($F = ma$) bare for kvantemekanik. Givet $\psi(x, t)$ ved $t = 0$, så kan man ved Schrödinger ligningen vide hvordan systemet vil udvikle sig over tid. Lidt ligesom i klassisk mekanik med x_0 , v_0 , a_0 og hvilken som helst $F \rightarrow x_t$, v_t , a_t

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V} \right) \psi(x, t), \quad (2.19)$$

Man kan bruge denne ligning til at finde ud af hvordan bølgefunktionen ser ud for en statisk tilstand. I klassisk mekanik vil det svare til at finde ud af hvordan en tennisbold ser ud ved hjælp af Newtons love, som ikke giver mening³⁷. Men i kvantemekanik giver alt det meningsløse mening. Det er fordi kvantesystemer ikke er punkt enheder. Den rumlige fordeling af kvanteobjekter er bestemt af grænsebetingelserne, og det er disse forhold der former den fysiske SFF.

Kvantepartikler er delokaliseret, og SFF'en måler på intervallet af positioner som partiklen kan optage. Det forklarer kvantepartiklers bølgeagtige natur. Det fremkommer af ligning (2.16), at Schrödinger ligningen afhænger tiden t , men det smarte er, at Schrödinger ligningen også kan gøres tidsuafhængig³⁸. Dvs.

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(r) = E\psi(r), \quad (2.20)$$

Som i kurupdynamikken og KST er versionen af Schrödinger ligningen der oftest regnes på.

Læseren bør nu have en lille, men fundamental forståelse for kvantemekanikken, og vi kan derfor gå videre til emnet *Kvantespredningsteori (KST)* som er essensen bag dette projekt. Der kommer en smule svær matematik, som jeg vil forklare undervejs, i sådan en grad der giver mening.

³⁷ (Farina, Unpacking the Schrödinger Equation, 2020)

³⁸ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014),

Kvantespredningsteori

Kvantespredningsteori (KST)³⁹ er en teori indenfor kvantemekanikken og fysikken⁴⁰, der beskriver hvordan kvantepartikler opfører sig, når de kolliderer med hinanden eller andre objekter⁴¹. Formålet med KST er bl.a. at forstå hvordan to partikler påvirker hinanden efter en kollision, og udregne hvilken vinkel og retning de spredte sig i.

Det er et spændende område inden for fysikken, fordi det måske kan hjælpe os med at forstå dynamikken af makroskopiske strømningsfænomener, såsom luft, der kolliderer med en cykelrytters krop. Hvis vi antager, at de samme love og ligninger, der gælder for KST, kan anvendes på dette makroskopiske plan, udspringer min nye teori, *kurupdynamik*, som jeg vil forklare mere om senere.

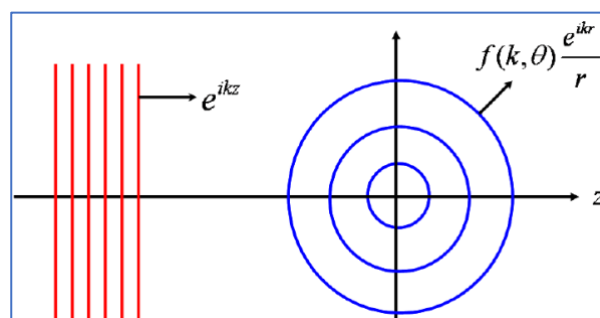
I KST har vi en indkommende planbølge $\psi(z) = Ae^{ikz}$ der udbreder sig i retningen z , som kolliderer med et sprednings potentiale – f.eks. en anden partikel. Dette skaber en udadgående sfærisk bølge som følge af kollisionen. Vi leder derfor efter løsninger til Schrödinger ligningen på formen,

$$\psi(r, \theta) \approx A \left\{ e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \right\}, \text{ for stort } r, \quad (3.1)$$

Her er

- $\psi(r, \theta)$, er bølgefunktion i det sfæriske koordinatsystem
- Ae^{ikz} , er den indkommende planbølge,
- $f(\theta)$, spredningsamplituden
- $\frac{e^{ikr}}{r}$, er den udadgående sfæriske bølge.

Derfor bliver en indkommende planbølge spredt af et objekt, som resulterer i en udadgående sfærisk bølge, hvilket figuren forneden viser,



Figur 5: Spredningsprocessen mellem en planbølge og et potentiale

³⁹ KST er en forkortelse for kvantespredningsteori

⁴⁰ I dette afsnit vil (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), (Gasirowicz, 1996) og (Cambridge, u.d.) blive brugt som hovedkilder

⁴¹ Definition fundet ved <https://en.wikipedia.org/wiki/Scattering>

Den sfæriske bølge har en faktor af $\frac{1}{r}$, fordi denne del af $|\psi|^2$ skal agere som $\frac{1}{r^2}$ for at bevarer sandsynligheden. Sagt på anden vis, så skyldes det den geometriske spredning af bølgen, som breder sig ud over større og større afstande fra kilden⁴². Bølgens amplitude falder dog kun med $\frac{1}{r}$, da det er en sfærisk bølge, og derfor breder sig ud i alle retninger og derved fordeler bølgen sin energi jævnt over overfladen.

Bølgenummeret k er relateret til energien af indfalds partiklerne ved:

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad (3.2)$$

Systemet antages at være azimutalt symmetrisk. I kvantemekanik betyder azimuthal symmetri, at et kvantemekanisk system ser ens ud, uanset hvordan man drejer omkring en given akse, ofte kaldet den azimutale akse. Hvis et system er azimutalt symmetrisk, vil dets egenskaber eller bølgefunktioner ikke ændrer sig, når systemet roteres om denne akse – derved uafhængig af ϕ . Det er gældende, når man f.eks. kigger på en kugle

Det man ønsker at bestemme i KST, er spredningsamplituden $f(\theta)$. Den fortæller en sandsynligheden af spredning i en given retning, θ . Spredningsamplituden er også relateret til differentialtværsnitsarealet (DTA⁴³), som angiver antallet af partikler der kommer ind i tværsnitsarealet $d\sigma$ (og derved spredes ind i en fast vinkel $d\Omega$) pr. tidsenhed⁴⁴

$$D(\theta) = \frac{1}{\mathcal{L}} \frac{dN}{d\Omega} = |f(\theta)|^2$$

Sandsynligheden for at en indfaldspartikel med hastigheden v passerer gennem det infinitesimale område $d\sigma$ i løbet af tidsintervallet dt er givet ved,

$$dP = |\psi_{indfalds}|^2 dV = |A|^2 (v dt) d\sigma, \quad (3.3)$$

Som også er lig med sandsynligheden for at partiklen spreder sig ind i den tilsvarende vinkel $d\Omega$:

$$dP = |\psi_{spredt}|^2 dV = \frac{|A|^2 |f|^2}{r^2} (v dt) r^2 d\Omega, \quad (3.4)$$

⁴³ DTA er en forkortelse for differentialtværsnitsarealet

⁴⁴ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 400

Det følger⁴⁵, at $d\sigma = |f|^2 d\Omega$, og dermed

$$D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2, \quad (3.5)$$

Som siger, at DTA er lig med den absolutte kvadrat af spredningsamplituden (den findes ved at løse Schrödingers ligning). Så altså, DTA svarer til antallet af partikler der rammer et område $d\sigma$ pr. enhedstid, og man kan ved at løse Schrödinger ligningen og beregne spredningsamplituden $f(\theta)$, finde differentialtværsnitsarealet. Dette er hvad kvantespredningsteorien stræber efter at gøre.

Der findes overordnede to metoder til at løse Schrödinger ligningen i KST:

- Partielbølge analyse
- Born approksimation

I denne rapport benytter jeg partiel bølgeanalyse til at finde formkoefficienter, baseret på KST's principper.

Men inden vi fortsætter, skal vi lige være helt sikre på, hvad et sfærisk koordinatsystem er, og derefter tager vi et hurtigt kig på Legrende Polynomier, Besselfunktioner og Helmholtzligningen, da de indgår senere i rapporten.

⁴⁵ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 402

Sfæriske- og planbølger

Før brugte jeg begreberne *planbølger* og *sfæriske bølger*, men hvad er de egentlig? I dette afsnit vil jeg komme med forklaringen på disse og hvad det sfæriske koordinatsystem er for en størrelse. Yderligere vil jeg introducere Legrende polynomier og sfæriske Besselfunktioner, der bruges senere i rapporten.

Netop disse matematiske værktøjer vil jeg bruge, når jeg omskriver Schrödinger ligningen til sfæriske koordinater

En planbølge er den simpleste form af en 3D bølge. Det er en transversal⁴⁶ bølge og eksisterer inden for en givet tidspunkt, når alle områder på en interferens har konstant fase, skaber et sæt af planer, som alle er vinkelrette til bevægelses retning. Den defineres ved,

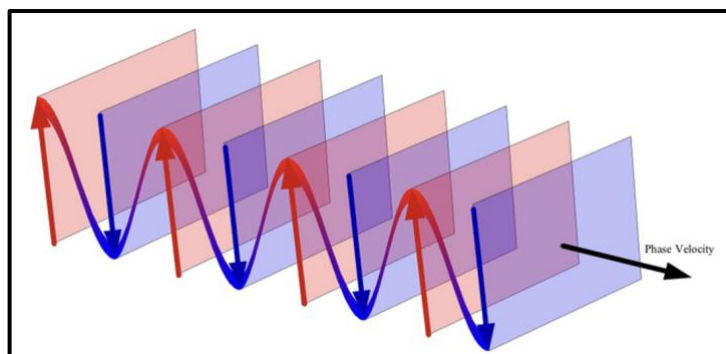
”En bølge, hvor bølgeamplituden er konstant over alle punkter af et plan vinkelret til bevægelses retning”, og kan være givet ved⁴⁷

$$\psi(z) = Ae^{ikz}, \quad (3.6)$$

Her er

- A bølgeamplituden,
- z er retningen bølgen bevæger sig i,
- k er bølgetallet og er relateret til energien af de indkommende partikler ved, $k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$
- e er Eulers tal.

Jeg vil i denne rapport betegne luft som værende planbølger, og for neden ses en grafisk repræsentation af disse bølger.



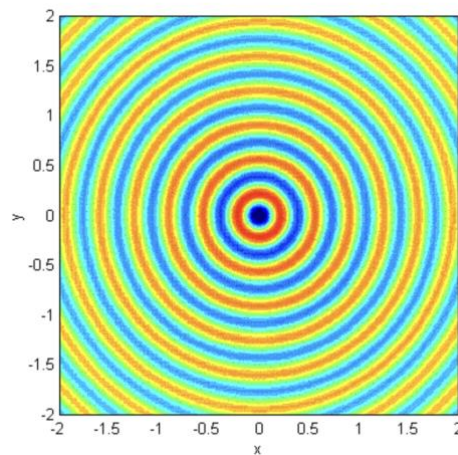
Figur 6: Illustration af planbølgen⁴⁸

⁴⁶ (Iowa State University, u.d.)

⁴⁷ (Gasiorowicz, 1996), side 388

⁴⁸ Lånt fra <https://www.nde-ed.org/Physics/Waves/planewaves.xhtml>

En sfærisk bølge er en type bølge, der bevæger sig udad i alle retninger fra et punkt i rummet med samme hastighed. Det er en tredimensionel bølge, der beskrives vha. sfæriske koordinater. De kan også interferere med hinanden og danne komplekse mønstre, afhængigt af faseforholdet og geometrien⁴⁹.



Figur 7: En sfærisk bølge der udbreder sig⁵⁰

Yderligere, dannes der sfæriske bølger efter en planbølge har kollideret med et objekt⁵¹.

⁴⁹ (Libretexts Physics, 2019)

⁵⁰ Lånt fra <https://engineering.purdue.edu/ME513/animations/spher.htm>

⁵¹ (Gregersen, 2022)

Det sfæriske koordinatsystem

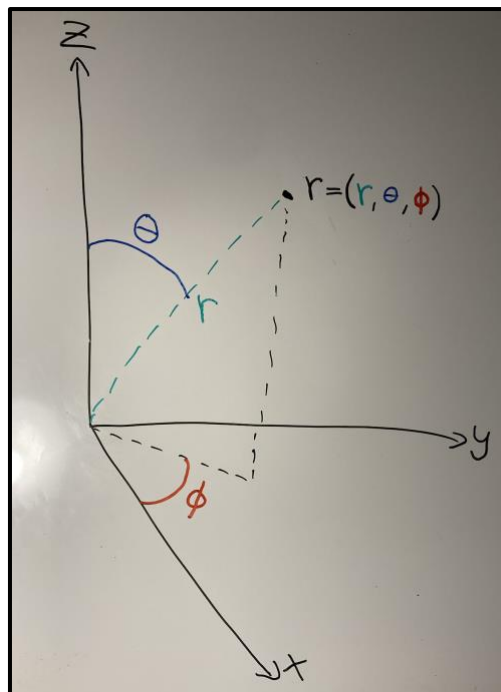
Sfæriske koordinater er et system af koordinater der bruges til at beskrive positionen af et punkt i et 3D-rum. Det viser sig at være praktisk, når man arbejder med sfæriske objekter, såsom jordkloden eller små partikler⁵².

Et punkt i det sfæriske rum bestemmes ved følgende koordinater:

$$\text{Radialafstanden} = r, \quad \text{Polær vinklen} = \theta, \quad \text{Azimuthal vinklen} = \phi$$

Der gælder,

- Radialafstanden angiver afstanden til punktet fra origo;
- Polær vinklen angiver vinklen mellem den positive z-akse og linjen der forbinder origo til punktet.
- Azimuthal vinklen angiver vinklen mellem den positive x-akse og projektionen af linjen der forbinder origo til punktet, ned på xy-planen. Samlet set svarer det til:



Figur 8: Det sfæriske koordinatsystem illustreret⁵³

⁵² (Wikipedia, 2022)

⁵³ Eget værk

Det smarte ved disse koordinater, er at man let kan gå fra sfæriske til kartetiske koordinater, ved blot at bruge følgende omregninger⁵⁴:

Her findes de kartetiske koordinater ved brug af de sfæriske koordinater

$$\begin{aligned}x &= r \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \\y &= r \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi) \\z &= r \cdot \cos(\theta)\end{aligned}$$

Og de sfæriske koordinater beregnes ved

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta &= \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \\ \phi &= \operatorname{sgn}(y) \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)\end{aligned}$$

Hvor $\operatorname{sgn}(y)$ er en signum funktion, som fortæller om fortegnet af tangens i det kartetiske koordinatsystem⁵⁵.

Ligeledes kan man også udregne afstanden mellem to punkter, hvor ϕ er den azimuthale vinkel, på denne måde.

Først betegner jeg mine to punkter:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= (r, \theta, \phi) \\ \mathbf{r}' &= (r', \theta', \phi')\end{aligned}$$

Og afstanden mellem dem, er da⁵⁶

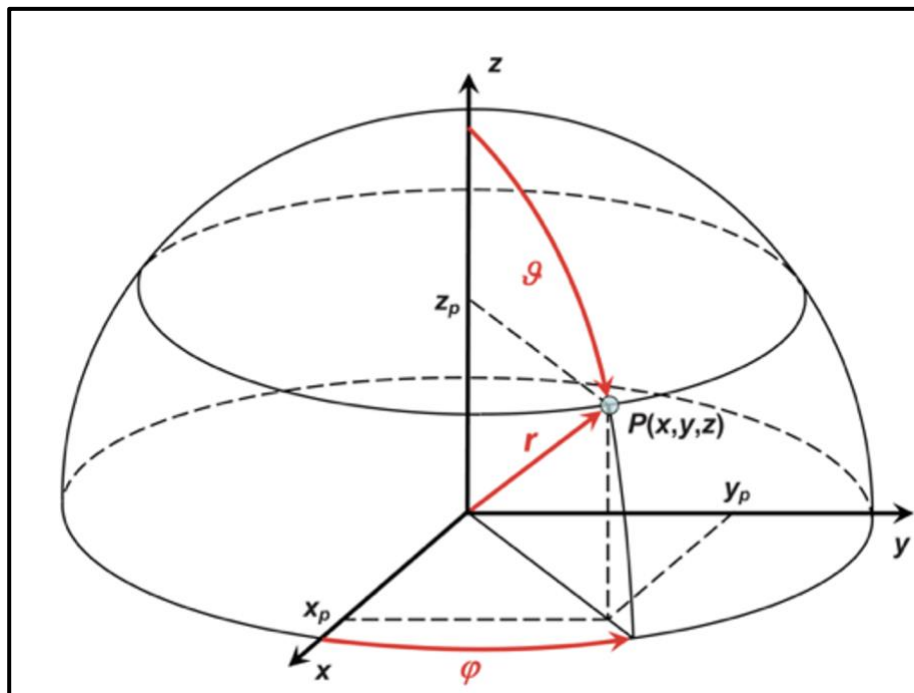
$$D = \sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'(\sin(\theta) \sin(\theta') \cos(\phi - \phi') + \cos(\theta) \cos(\theta'))}$$

For bedre at visualisere de sfæriske koordinater, kan man tænke dem som værende punkter på en sfæres overflade, hvor radialafstanden svarer til radius i sfæren.

⁵⁴ (Wikipedia, 2022)

⁵⁵ (Wikipedia, 2023)

⁵⁶ (Wikipedia, 2022)



Figur 9: Visualisering af det sfæriske koordinatsystem⁵⁷

Det man bl.a. bruger sfæriske koordinater til, er at beskrive den vinkelbestemte del af bølgefunktionen for en partikel i et central potentiale. Bølgefunktionen kan nemlig opdeles i en radial del og en angulær del, hvor sidst nævnte er beskrevet med sfæriske harmoniske funktioner⁵⁸, hvori de sfæriske koordinater indgår:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} e^{im\phi} P_l^m(\cos(\theta)), \quad (3.7)$$

Jeg vil uddybe dette og diskutere den radiale del af bølgefunktionen i næste afsnit.

⁵⁷ Lånt fra <https://math.stackexchange.com/questions/3428731/finding-the-spherical-coordinates-for-the-edge-obtained-by-cutting-a-sphere-with>

⁵⁸ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 141

Schrödingerligningen i sfæriske koordinater

Følgende afsnit bliver måske lidt teknisk, så læseren kan springe ned til ”Konklusion – Schrödingerligningen i sfæriske koordinater”, for at læse konklusionen på afsnittet. Men lad os nu begynde at omforme Schrödinger ligningen!

Så hvorfor har jeg lige forklaret om sfæriske koordinater? Det skyldes, at man i kurupdynamikken, og andre grene af kvantemekanikken, kigger på potentialet som en distance fra origo, og derfor giver det mening at skifte til sfæriske koordinater⁵⁹.

Et eksempel på et system der er beskrevet af Schrödinger ligningen i sfæriske i koordinater, er hydrogen atomet. Det har sfærisk symmetri, og den potentielle energi afhænger derved kun af den radiale del af Schrödinger ligningen.

Lad os derfor omforme Schrödinger ligningen (2.16) til sfæriske koordinater, ved at definere Laplaceoperatoren i sfæriske koordinater således:

$$\nabla^2 \equiv \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2(\theta)} \left(\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right), \quad (3.8)$$

$\frac{\partial}{\partial r}$ betyder partiel differentiation med respekt til radial afstanden r

Og den tidsuafhængige Schrödinger ligning går da fra formen,

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(r) = E\psi(r)$$

Til denne form i sfæriske koordinater

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2(\theta)} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right) \right] + V\psi = E\psi, \quad (3.9)$$

Ved at benytte sig af variabel separation opnås en radial og angulær del af ligningen,

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi), \quad (3.10)$$

Hvor jeg nu har en funktion der afhænger af radialafstanden, radiallynningen $R(r)$, og en funktion som afhænger af vinklerne, angulær ligningen $Y(\theta, \phi)$. Man bruger variabel separation for at opdele Schrödinger ligningen i en angulær og radial del, som gør ligningen nemmere at løse.

⁵⁹ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 135

Sættes dette ind i ligning (2.16) får man

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2(\theta)} \left(\frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right) \right] + VRY = ERY, \quad (3.11)$$

Derefter dividerer jeg med RY og ganger med $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} + \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0, \quad (3.12)$$

Det interessante her, er at den første krøllede parentes kun afhænger af r , og hvor den anden krøllede parentes afhænger af θ og ϕ ; derfor må sammenhængen være en konstant, og denne separationskonstant skrives som $l(l + 1)$.

Derfor opnås slutvist følgende to ligninger⁶⁰,

$$\text{Afhænger kun af } r: \quad \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l + 1), \quad (3.13)$$

$$\text{Afhænger kun af } \theta \text{ og } \phi: \quad \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l + 1), \quad (3.14)$$

Disse ligninger er meget brugbar, men hvad er løsningerne? Lad os tage et kig på dette, ved at starte med den angulære ligning, altså den 2. ligning.

⁶⁰ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 136

Den angulære del af Schrödinger ligningen i sfæriske koordinater og Legrende polynomier

Jeg har den angulære del af Schrödinger ligningen givet ved,

$$\frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l+1)$$

Denne ligning bestemmer afhængigheden af ψ ved θ og ϕ . Ved at gange med $Y \cdot \sin^2(\theta)$ opnås et svar, som minder om løsningen til Laplaces ligning:

$$\sin(\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} = -l(l+1) \sin^2(\theta) Y, \quad (3.15)$$

Nu separerer jeg variablerne igen,⁶¹

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi), \quad (3.16)$$

Dette sættes ind, og jeg dividerer med $\Theta\Phi$, for at få,

$$\left\{ \frac{1}{\Theta} \left[\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \left(\sin(\theta) \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2(\theta) \right\} + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0, \quad (3.17)$$

Det ses, at den første del er en funktion kun af θ , men anden del er en funktion bestående kun af ϕ , så de må derfor begge være konstanter. Separationskonstanten kaldes for m^2

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Theta} \left[\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \left(\sin(\theta) \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2(\theta) &= m^2 \\ \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} &= -m^2, \end{aligned} \quad (3.18)$$

Hvor løsningen ϕ for ligningen bliver

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \Phi \Rightarrow \Phi(\phi) = e^{im\phi}, \quad (3.19)$$

Når ϕ går 2π frem, kommer man tilbage til det samme sted i rummet (husk tilbage til sfæriske koordinatsystem med azimuthal vinklens betydning), og derfor kan det påkræves,

$$\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi), \quad (3.20)$$

⁶¹ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 138

Det betyder, at $e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi}$, eller $e^{2\pi im} = 1$. Fra dette følger det, at m skal være et heltal

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Og den første del af angulær ligningen er løst, og lad os forsætte med θ ligningen, som ikke er simpel. Den er givet ved,

$$\sin(\theta) \frac{d}{d\theta} \left(\sin(\theta) \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \cdot \sin^2(\theta) - m^2] \Theta = 0, \quad (3.21)$$

Hvor løsningen er⁶²,

$$\Theta(\theta) = AP_l^m(\cos(\theta)), \quad (3.22)$$

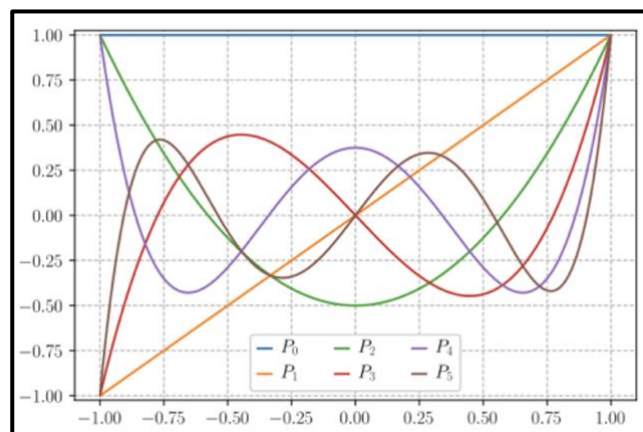
Det ligner måske volapyk, men her betegner P_l^m den associerede Legendre funktion (ALF)⁶³, som defineres ved

$$P_l^m(x) \equiv (1-x^2)^{\frac{|m|}{2}} \left(\frac{d}{dx} \right)^{|m|} P_l(x), \quad (3.23)$$

Her er $P_l(x)$ den l 'te Legendre polynomium (LP)⁶⁴, som defineres ved Rodrigues formel,

$$P_l(x) \equiv \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l, \quad (3.24)$$

Forneden ses de første LP'er, når man indsætter værdier af l op til 5:



Figur 10: De første Legendre polynomier⁶⁵

⁶² (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 138

⁶³ ALF er en forkortelse for associerede Legendre funktion

⁶⁴ LP er en forkortelse for Legendre polynomium

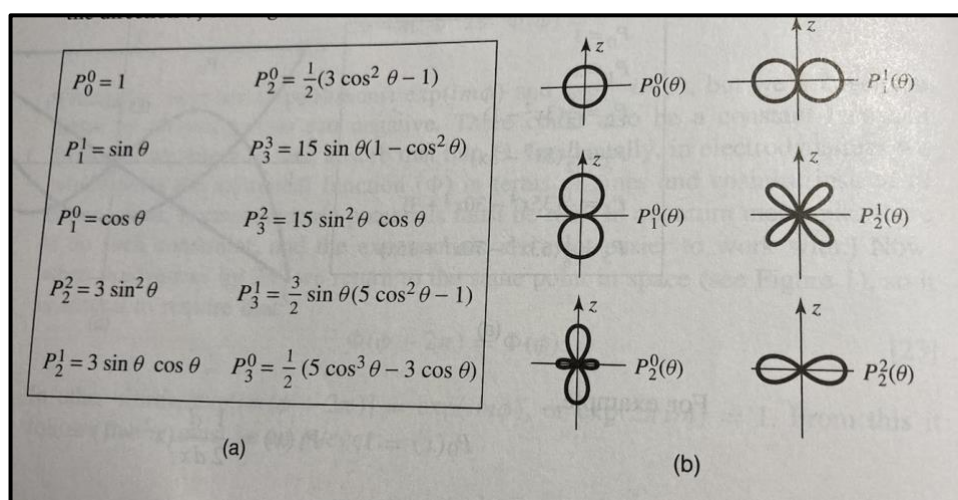
⁶⁵ Lånt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Legendre_polynomials

Et Legendre polynomium⁶⁶ (LP) er et system af komplette og ortogonale polynomier i intervallet $[-1, 1]$ ⁶⁷. De bruges i løsningerne af Schrödinger ligningen, og når ens grænsebetingelser har azimuthal symmetri (ingen afhængighed af den azimuthale vinkel ϕ).

$P_l(x)$ er et polynomium af grad l , i x , og er enten lige eller ulige. Dette gælder dog ikke for ALF'en, $P_l^m(x)$, som generelt ikke er et polynomium – hvilket er tilfældet når m er ulige eller bærer en faktor af $\sqrt{1-x^2}$:

Hvilket egentlig ikke betyder så meget, fordi det jeg har brug for i mit tilfælde, er for $P_l^m(\cos(\theta))$ og $\sqrt{1-\cos^2(\theta)} = \sin(\theta)$, så $P_l^m(\cos(\theta))$ er et polynomium i $\cos(\theta)$ ganget med $\sin(\theta)$, hvis m er ulige

l skal være et ikke-negativt heltal, for at Rodrigues' formel skal have mening, og yderligere hvis $|m| > l$, så bliver ligning (3.23) $P_l^m = 0$. For hvilken som helst l , er der altså $(2l+1)$ mulige værdier af m . De første ALF'er er givet i tabellen forneden, samt deres grafer:



Figur 11: De første ALF'er⁶⁸

Den kvikke læser bemærker, at disse grafer minder meget om atomers orbitaler⁶⁹, hvilket de også er. Det er fordi l også kaldes for det *azimuthale kvantetal* og m er det *magnetiske kvantetal*. Jeg vil ikke gå dybere ind i orbitallernes størrelse, men sammenhængen er interessant.

⁶⁶ (Lectures, 2020)

⁶⁷ (Wikipedia, 2023)

⁶⁸ Lånt fra (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014) side 140

⁶⁹ (Wikipedia, 2023)

Endeligt, for den angulære bølgefunktion, skal det nævnes, at den også kan normaliseres for at blive til såkaldte *sfæriske harmoniske funktioner*⁷⁰

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} e^{im\phi} P_l^m(\cos(\theta)), \quad (3.25)$$

Hvor $\epsilon = (-1)^m$ for $m \geq 0$ og $\epsilon = 1$ for $m \leq 0$, mens de resterende symboler burde være bekendte.

Den radiale del af Schrödinger ligningen i sfæriske koordinater

Lad os nu se på den radiale ligning nu, som er noget nemmere at forstå end den angulære.

Den angulære del af bølgefunktionen, $Y(\theta, \phi)$ er den samme for alle sfærisk symmetriske potentialer. Med andre ord påvirker den aktuelle form af potentialet kun den radiale del af bølgefunktionen, $R(r)$, som er bestemt ved

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \left(\frac{2mr^2}{\hbar} \right) [V(r) - E]R = l(l+1)R, \quad (3.26)$$

For at gøre dette simplere, ændrer jeg variablerne, så:

$$u(r) \equiv rR(r), \quad (3.27)$$

Dette medfører, at

$$R = \frac{u}{r}, \quad \frac{dR}{dr} = \frac{\left[r \left(\frac{du}{dr} \right) - u \right]}{r^2}, \quad \left(\frac{d}{dr} \right) \left[r^2 \left(\frac{dR}{dr} \right) \right] = \frac{rd^2u}{dr^2}$$

Derfor

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2u}{dr^2} + V_{eff}u = Eu, \quad (3.28)$$

Som kaldes for den *radiale ligning*; som er identisk med den endimensionelle Schrödinger ligning, bortset fra at det effektive potentiale

$$V_{eff} = V + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2}, \quad (3.29)$$

⁷⁰ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 141

indeholder en ekstra del, *centrifugal* delen, $\left(\frac{\hbar^2}{2m}\right) \left[\frac{l(l+1)}{r^2}\right]$. Den plejer at kaste partiklen udad, hvilket er ret relevant i KST, når man kigger på de udadgående sfæriske bølger.

Delkonklusion – Schrödinger ligningen i sfæriske koordinater

Vi har nu opdelt Schrödinger ligningen i to separate ligninger, hvor den angulære del er i sfæriske koordinater. Det har vi gjort fordi vi arbejder med sfæriske potentialer, og det er nemmere at løse Schrödinger ligningen på denne måde.

Denne opdeling anvendes senere i "Partiel bølgemetode", til at løse Schrödingerligningen for mine planbølger i kurupdynamik.

Besselfunktioner

Besselfunktioner kan beskrives som oscillationer af en bølge, der udbreder sig fra et punkt i rummet. De kan bruges til at beskrive bølger af forskellige former, bl.a. kvantemekaniske bølgefunktioner.

Besselfunktioner har mange matematiske applikationer, men den mest interessant i denne sammenhæng, er at de bruges til løsninger af den radiale Schrödinger ligning⁷¹ (i sfæriske koordinater) for en fri partikel; som netop er hvad skal bruges i denne rapport. I dette tilfælde er der dog tale om sfæriske Besselfunktioner, som bedst forklares ved at introducere Helmholtzlikningen.

Helmholtzlikningen⁷² er eigenverdi problemet for Laplaceoperatoren, og den korresponderer til den lineære differentialligning:

$$\nabla^2 f = -k^2 f, \quad (3.30)$$

Hvor

- ∇^2 er Laplaceoperatoren,
- k^2 er eigenverdien,
- f er eigenfunktionen.

Hvis ligningen er anvendt til bølger, så er k kendt som bølgenummeret. Ligningen opstår ofte i problemer med partielle differentialligninger i både rummet og tiden.

Når man løser Helmholtzlikningen i sfæriske koordinater ved separation af variable, så tager radialligningen formen:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} + (x^2 - n(n+1))y = 0, \quad (3.31)$$

Hvor de to lineære uafhængige løsninger til denne ligning, kaldes for *sfæriske Besselfunktioner* j_n og y_n og er relateret til de ordinære Besselfunktioner ved,

$$j_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{n+\frac{1}{2}}(x), \quad (3.32)$$

$$y_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^{n+1} \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{-n-\frac{1}{2}}(x), \quad (3.33)$$

y_n kaldes også for sfæriske Neumann funktioner

De sfæriske Besselfunktioner kan også skrives⁷³ som vha. Rayleighs formler

⁷¹ (Wikipedia, 2023)

⁷² (Wikipedia, 2023)

⁷³ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 144

$$j_l(x) \equiv (-x)^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\sin(x)}{x}, \quad (3.34)$$

$$n_l(x) \equiv -(-x)^l \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^l \frac{\cos(x)}{x}, \quad (3.35)$$

Hvor den første er den⁷⁴ *regulære løsning* $j_l(x)$ og den anden kaldes den *irregulære Neumann funktion* $n_l(x)$. Disse vil blive brugt senere hen.

Konklusion

Vi har i dette afsnit kort lært og forstået Legendre polynomier og sfæriske Besselfunktioner. Vi har også fået en forståelse for den radiale og angulære bølgefunktion, og vi kan derved fortsætte processen mod en teoretisk forståelse af kurupdynamik.

Det næste stop er at finde ud af med hvilken metode man skal gribe spredningsproblemet an på. Her benyttes den *partielle bølgemetode*, som vil blive forklaret om i næste afsnit.

⁷⁴ (Gasiorowicz, 1996), side 178

Partiel bølgemetode

Den partielle bølgemetode⁷⁵, er en teknik hvorpå man opdeler en bølgefunktion i flere dele, kaldet *partielle bølger*⁷⁶. Den bruges til at løse Schrödingerligningen for et system bestående af flere variable.

Man deler Schrödingerligningen op i mindre dele, som løses separat, hvorefter man kombinerer løsningerne for at finde den samlede løsning. Schrödinger-ligningen deles altså op i puslespilsbrikker, hvor man til sidst samler systemet ved at sætte alle brikkerne sammen.

Schrödinger ligningen for et sfærisk symmetrisk potentiale $V(r)$ kan, som kendt, deles op i de separate løsninger (udledt i afsnittet forinden):

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_l^m(\theta, \phi), \quad (4.1)$$

Hvor $Y_l^m(\theta, \phi)$ er en sfærisk harmonisk funktion, og $u(r) = rR(r)$ opfylder den radiale Schrödinger ligning, ved

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + V_{\text{eff}} u = Eu, \quad (4.2)$$

Man har altså delt Schrödinger ligningen op i to komponenter: en radial og sfærisk harmonisk del. Ved store r går potentialet mod 0, og centrifugalkontributionen er negligibel⁷⁷, så

$$\frac{d^2 u}{dr^2} \approx -k^2 u, \quad (4.3)$$

Den generelle løsning er da:

$$u(r) = C e^{ikr} + D e^{-ikr}, \quad (4.4)$$

Hvor den første del er den udadgående sfæriske bølge, og den anden del er en indadgående. For den spredte bølge vil man gerne have $D = 0$.

⁷⁵ Dette afsnit benytter (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014) side 400, og frem, som hovedkilde

⁷⁶ (Wikipedia, 2022)

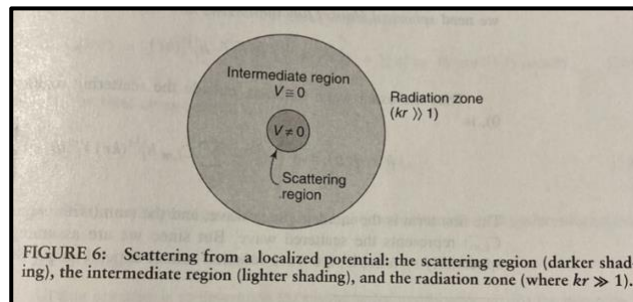
⁷⁷ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014) side 403

Ved store r , sker der:

$$R(r) \sim \frac{e^{ikr}}{r}, \quad (4.5)$$

Man antager at potentialet er lokaliseret (lige som i 1D KST). I den mellemliggende zone (hvor V kan ignoreres, men ikke den centrifugale del), for en sprednings proces, da bliver radiallyigningen:

$$\frac{d^2 u}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} u = -k^2 u, \quad (4.6)$$



Figur 12: Spredning fra et lokaliseret potentiale⁷⁸

Og den generelle løsning er en lineær kombination af sfæriske Bessel funktioner:

$$u(r) = Arj_l(kr) + Brn_l(kr), \quad (4.7)$$

Men hverken j_l og n_l angiver en udadgående eller indadgående bølge. Man har brug for de lineære kombinationer tilsvarende til e^{ikx} og e^{-ikx} ; disse er kendt som *sfæriske Hankel funktioner*

$$h_l^{(1)}(x) \equiv j_l(x) + in_l(x), \quad h_l^{(2)}(x) \equiv j_l(x) - in_l(x), \quad (4.8)$$

Her ses de første sfæriske Hankel funktioner:

TABLE 1: Spherical Hankel functions, $h_l^{(1)}(x)$ and $h_l^{(2)}(x)$.	
$h_0^{(1)} = -i \frac{e^{ix}}{x}$	$h_0^{(2)} = i \frac{e^{-ix}}{x}$
$h_1^{(1)} = \left(-\frac{i}{x^2} - \frac{1}{x}\right) e^{ix}$	$h_1^{(2)} = \left(\frac{i}{x^2} - \frac{1}{x}\right) e^{-ix}$
$h_2^{(1)} = \left(-\frac{3i}{x^3} - \frac{3}{x^2} + \frac{i}{x}\right) e^{ix}$	$h_2^{(2)} = \left(\frac{3i}{x^3} - \frac{3}{x^2} + \frac{i}{x}\right) e^{-ix}$
$\left. \begin{aligned} h_l^{(1)} &\rightarrow \frac{1}{x} (-i)^{l+1} e^{ix} \\ h_l^{(2)} &\rightarrow \frac{1}{x} (i)^{l+1} e^{-ix} \end{aligned} \right\} \text{ for } x \gg 1$	

Figur 13: De første sfæriske Hankel funktioner - både 1. og 2. orden⁷⁹

⁷⁸ Lånt fra (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014) side 403

⁷⁹ Lånt fra (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014) side 404

Ved store r gælder de sfæriske Hankel funktioner af første orden $h_l^{(1)}(kr)$, hvor de går i mod $\frac{e^{ikr}}{r}$. Og for $h_l^{(2)}(kr)$, "sfæriske Hankel funktioner af anden orden", går de i mod $\frac{e^{-ikr}}{r}$.

Da jeg arbejder med udadgående sfæriske bølger, skal jeg benytte mig af Hankel funktioner af første orden. Den radiale del af Schrödinger ligningen er nu givet ved,

$$R(r) \sim h_l^{(1)}(kr), \quad (4.9)$$

Derfor er den præcise bølgefunktion, uden for sprednings området (hvor $V(r) = 0$), givet ved:

$$\psi(r, \theta, \phi) = A \left\{ e^{ikz} + \sum_{l,m} C_{l,m} h_l^{(1)}(kr) Y_l^m(\theta, \phi) \right\}, \quad (4.10)$$

Den første del er den indkommende bølge, mens resten angiver de spredte bølger. Men da jeg antager at potentialet er sfærisk symmetrisk, afhænger den altså ikke af ϕ . Kun delene med $m = 0$ vil forblive (fordi $Y_l^m \sim e^{im\phi}$)⁸⁰

$$Y_l^0(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos(\theta)), \quad (4.11)$$

Hvor P_l er den l 'te Legendre polynomium. Det er praktisk at omdefinere ekspansionskoefficienterne, hvor $C_{l,0} \equiv i^{l+1} k \sqrt{4\pi(2l+1)} a_l$:

$$\psi(r, \theta) = A \left\{ e^{ikz} + k \sum_{l=0}^{\infty} i^{l+1} (2l+1) a_l h_l^{(1)}(kr) P_l(\cos(\theta)) \right\}, \quad (4.12)$$

a_l kaldes for det l 'te partiel bølge amplitude

For meget store r agerer Hankel funktionerne som $\frac{(-i)^{l+1} e^{ikr}}{kr}$

$$\psi(r, \theta) \approx A \left\{ e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \right\}, \quad (4.13)$$

Hvor

$$f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) a_l P_l(\cos(\theta)), \quad (4.13)$$

⁸⁰ (Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition, 2014), side 405

Som bekræfter det generelle resultat i ligning (3.1) og fortæller én hvordan man skal udregne sprednings amplituden $f(\theta)$, på baggrund af de partielle bølgeamplituder (a_l).

Differentialtværsnitsarealet (DTA) er da:

$$D(\theta) = |f(\theta)|^2 = \sum_l \sum_{l'} (2l+1)(2l'+1) a_l^* a_{l'} P_l(\cos(\theta)) P_{l'}(\cos(\theta)), \quad (4.14)$$

Og det samlede tværsnitsareal er:

$$\sigma = \int D(\theta) d\Omega = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) |a_l|^2, \quad (4.15)$$

Nu mangler man kun at bestemme de partielle bølgeamplituder a_l for potentialet, som gøres ved at løse Schrödinger ligningen i det indre område $V(r) \neq 0$, og matche dette til den ydre løsning, ligning (4.15), ved at bruge de passende grænsebetingelser

Problemet er, at man bruger sfæriske koordinater til den spredte bølge, men kartesiske koordinater for den indkommende bølge. Bølgefunktionen skal da omskrives på en mere overensstemmende måde.

e^{ikz} tilfredsstiller Schrödinger ligningen med $V = 0$, og den generelle løsning til Schrödinger ligningen med $V = 0$ kan skrives på formen:

$$\sum_{l,m} [A_{l,m} j_l(kr) + B_{l,m} n_l(kr)] Y_l^m(\theta, \phi), \quad (4.16)$$

Derfor må det være muligt at udtrykke e^{ikz} på denne måde. Men da e^{ikz} er endelig ved startstedet, kan jeg ikke bruge Neumann funktioner, eller $z = r \cdot \cos(\theta)$ fordi det ikke afhænger af ϕ , kun når $m = 0$ optræder.

e^{ikz} må da udvides til sfæriske bølger, gennem en metode kaldet *plan-bølge ekspansionen*. Dette gøres ved hjælp af Legendre polynomier og sfæriske Besselfunktioner:

$$e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos(\theta)), \quad (4.17)$$

Da kan bølgefunktionen i det ydre område udtrykkes kun ved betingelser af r og θ :

$$\psi(r, \theta) = A \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l + 1) \left[j_l(kr) + ika_l h_l^{(1)}(kr) \right] P_l(\cos(\theta)), \quad (4.18)$$

Som er endestationen for den partiellebølgemetode for denne rapport. Netop sidste bølgefunktion udtrykt ved r og θ skal vise sig at være interessant for kurupdynamikken.

Konklusion

Vi har fundet ud af, at bølgefunktionen kan udtrykkes af r og θ , ved at omskrive planbølgen ved hjælp af planbølge ekspansionen til Legendre polynomier og sfæriske Besselfunktioner. Vi har nu en bølgefunktion givet ved summen af disse sfæriske funktioner.

Lippmann-Schwinger ligning og Greens funktion

Nu mangler jeg kun at introducere en sidste teoretisk forståelse for dette projekt, som er i form af *Lippmann-Schwinger ligningen*⁸¹ (LSL)⁸².

For at løse sprednings problemer af objekter med jævn og gnidningsfrie potentialer, f.eks. en symmetrisk sfære (altså en kugle) eller en anden form, kræver det en omskrivelse af den tidsuafhængige Schrödinger ligning. Omskrivelsen kaldes *Lippmann-Schwinger* ligningen, som giver et nyt smart fundament til at løse spredningsproblemer af en mere realistisk natur.⁸³

Man starter med den tidsuafhængige Schrödinger ligning,

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right] \psi(r) = E\psi(r), \quad (5.1)$$

Jeg vil nu bruge en mere formel beskrivelse af ligningen, så man kan skrive Lippmann-Schwinger ligningen i sin generelle form. Til sidst går jeg tilbage til formelen (2.16). Med dette in mente, kan Schrödinger ligningen skrives som,

$$(H_0 + V)|\psi\rangle = E|\psi\rangle, \quad (5.2)$$

Tanken her er, at man opdelt Hamiltonianen til et stykke som er simpel at løse - i dette tilfælde $H_0 = -\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m}$ - og et mere kompliceret stykke, V . Ved at omforme ligningen opnås,

$$(E - H_0)|\psi\rangle = V|\psi\rangle, \quad (5.3)$$

Den kan da omformes igen, så slutvist

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0} V|\psi\rangle, \quad (5.4)$$

Her er $|\phi\rangle$ en nultilstand som overholder $H_0|\phi\rangle = E|\phi\rangle$. $|\phi\rangle$ er altså en egentilstand af H_0 . Hvis (5.4) ganges med $E - H_0$, da vil tilstanden $|\phi\rangle$ forsvinde, og man står tilbage med ligning (5.3). Dog, er den inverse kvanteoperator $(E - H_0)^{-1}$ en smule svær at definere⁸⁴, og der er også ofte en tvetydighed/uklarhed i dets definition. Det skyldes bl.a. at operatoren kan have et kontinuert spektrum af egenverdier, som betyder den

⁸¹ Følgende afsnit bruger (Cambridge, u.d.) som hovedkilde

⁸² LSL er en forkortelse for Lippmann-Schwinger ligningen

⁸³ (Cambridge, u.d.)

⁸⁴ (Cambridge, u.d.), 337

inverse er svær at definere. Dette er fordi en operator med et kontinuerligt spektrum ikke kan have en invers, da den inverse kun eksisterer for ikke-nul egenverdier.

Heldigvis, kan uklarheden løses ved at skrive den inverse operator som $(E - H_0 + i\epsilon)^{-1}$, og efterfølgende tage grænseværdien $\epsilon \rightarrow 0^+$. Man skriver,

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} V|\psi\rangle, \quad (5.5)$$

Dette er Lippmann-Schwinger ligningen. Det er ikke en løsning til Schrödinger ligningen, da $|\psi\rangle$ forekommer på begge sider. Det er mere en slags omskrivelse af Schrödinger ligningen, men den er stadig meget brugbar.

Jeg vil nu skrive Lippmann-Schwinger løsningen for Schrödinger ligningen. Jeg ønsker at have den inverse operator $(E - H_0)^{-1}$. Dette er også det man kalder for *Greens funktion*, G_0 . Det er en slags fundamental løsning, der kan bruges til at bygge mere komplekse løsninger i bl.a. matematik og kvantemekanik.

Den overholder

$$\left(E + \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2\right) G_0(E; \mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (5.6)$$

Her er,

- E : energiniveauet for det system, der beskrives af funktionen G_0 .
- $\hbar$: den reducerede Planck-konstant.
- m : massen af partiklen, som bevæger sig i systemet.
- ∇^2 : Laplaceoperatoren, som er en operator, der angiver den dobbelte variation af en funktion i tre dimensioner.
- $G_0(E; \mathbf{r}, \mathbf{r}')$: funktionen, der beskriver systemet ved energiniveauet E og positionerne $\mathbf{r}$ og $\mathbf{r}'$.
- $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$: Diracs deltafunktion, som er en generaliseret funktion, der er nul, undtagen når $\mathbf{r}$ og $\mathbf{r}'$ er præcis ens.

Heraf følger en masse mellemregninger for udledningen af Greens funktion i positionsrummet, som ligger nede i *bilag 4*. Men slutresultatet bliver følgende udtryk for Green's funktion for den frie partikel i tre dimensioner i polære koordinater, givet ved,

$$G_0^+(k; \mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \frac{e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (5.7)$$

Det viser, at Green's funktionen afhænger af afstanden mellem punkterne r og r' samt bølgevektoren k , og den aftager som $\frac{1}{|r-r'|}$, når afstanden mellem r og r' bliver stor. Det betyder, at jo længere væk r og r' er fra hinanden, jo mindre påvirker de hinandens bølgefunktioner, og derfor er deres indbyrdes påvirkning mindre.

For endeligt at skrive Lippmann-Schwinger ligningen, bliver jeg nødt til at bestemme stadiet hvor $|\phi\rangle$ er annihaleret af $E - H_0$. Men i dette tilfælde er det bare planbølge løsningen:

$$\phi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

Den formelle Lippmann-Schwinger ligning kan da skrives på sin eksplícitte form:

$$\psi(k; \mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} - \frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{e^{+ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} V(\mathbf{r}') \psi(k; \mathbf{r}'), \quad (5.8)$$

Lippmann-Schwinger ligningen er en integralligning, og derfor en omskrivning af den differentielle Schrödinger ligning. Det er derved ikke en løsning til Schrödinger ligningen, fordi man stadig er nødt til at finde ud af hvad ψ er. Men det er stadig et stærkt redskab til løsningen af Schrödinger ligningen.

Konklusion

Vi har i dette afsnit skrevet Schrödinger ligningen på en anden vis, ved hjælp af Lippmann-Schwinger ligningen. Det har vi gjort, for at kunne løse sprednings problemer af en mere realistisk natur. Vores matematiske arsenal er derved blevet meget stærkere!

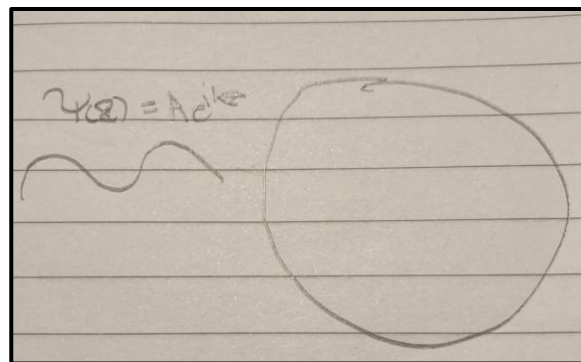
Kurupdynamik

Efter en hel masse teori, kan vi nu endelig fastlægge kurupdynamikkens størrelse. Men inden da vil jeg give en stor tak til skribenterne bag artiklen "*Aerodynamics or Quantum Collisions: Drag coefficient revision by Schrödinger's equation*"⁸⁵, hvis arbejde inspirerede mig til at undersøge muligheden for inddragelsen af kvantemekanik i strømningsmæssige problemer. Noget af kurupdynamikken bygger på deres overvejelser i denne artikel. Så stort tak til dem!

Lad os først starte med et tankeeksperiment, for at forstå kurupdynamik og hvorfor luft nu er en bølge.

Hvad hvis luft var en bølge?

Tænk på luft med en konstant hastighed, der rammer et sfærisksymmetrisk objekt, som relativt til luften er i hvile. Den passerer ikke objektet, men yder blot en modstand og spreder sig om kroppen, samt reflekterer sig tilbage i udbredelsesretningen. Hvis vi forestiller os, at sfæren befinder sig inde i et tredimensionelt kartetisk koordinatsystem (x, y, z) , kan vi nu betragte at luften kommer strømmende ind fra retningen z .



Figur 14: Kugle der rammes af en luftbølge⁸⁶

Vi har altså nu en luftstrømning med konstant hastighed der udbreder sig i z -retningen, og rammer en symmetrisk sfære. Men minder denne situation ikke om en bølge, der kolliderer med et objekt? Og til det kan jeg kun svare, jo!

Vores luft opfører sig altså som en planbølge, der udbreder sig konstant i z -retningen. Det må jo medføre, at dens bølgefunktion er givet ved,

$$\psi(z) = Ae^{ikz}, \quad (6.1)$$

⁸⁵ (Zhao & Liu, 2021)

⁸⁶ Eget værk

Hvor

- ψ er det græske bogstav "psi", og skal angive en bølgefunktion på formen $\psi(z)$
- k er bølgetallet, som betyder det er den rumlige frekvens af en bølge og $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.
- e^{iz} er Eulers formel, skrives også på formen $e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z)$
- A er blot en koefficient.

Og når vores *luftplanbølge* rammer et objekt, vil den blive til sfæriske bølger ifølge Huygens Princip⁸⁷, hvilket betyder vi bliver nødt til at ændre vores koordinatsystem fra kartetiske (x, y, z) over til sfæriske koordinater (r, θ, ϕ) . Inden vi fortsætter vores eksotiske rejse i kurupdynamikken, må jeg først finde en sammenhæng mellem produktet af bølgenummeret og radiussen af sfæren, ka , og Reynoldstallet Re , således jeg kan beskrive bølgeegenskaberne i fluids.

⁸⁷ (Gregersen, 2022)

Sammenhæng mellem ka og Re

Hvis jeg antager at radiussen a , i sfæren er konstant, og derfor afhænger ka kun af bølgenummeret, og når $ka \rightarrow 0$ må det betyde at bølgelængden er stor jf. $k = \frac{2\pi}{\lambda}$. Men da jeg betragter luftens strømning som en bølge, må det også betyde at forholdet mellem λ og radiussen af sfæren er tæt på uendelig.

Og går vi skridtet videre, og husker at k er relateret til impuls i bølgemekanik, betyder det at $ka \rightarrow 0$ blot angiver at impulsen er lav, hvilket i fluiddynamik betyder at viskositeten i fluiden er høj og derfor $Re \rightarrow 0$. På samme måde må $ka \rightarrow \infty$ betyde impulsen er stor, som medfører høj hastighed i fluids og $Re \rightarrow \infty$.

Reynoldstallet⁸⁸ er defineret som,

$$Re = \frac{\rho_{\infty} v_{\infty} c}{\mu_{\infty}}$$

Her er ,

ρ_{∞} : densiteten

v_{∞} : hastigheden

c : et område

μ_{∞} : mediets viskositet

Og er en fysisk måling af forholdet mellem inertielle kræfter og viskose kræfter i en strømning. Reynoldstallet er dimensionsløst, og har derfor ingen enheder.

For nu at finde sammenhængen mellem Reynoldstallet og ka , vil jeg ændre på Re vha. *De Broglie relationen*:

$$p = \hbar k$$

Da $\rho = m$ for en fluid, og $p = m \cdot v$ gælder

$$\rho \vec{V}_{\infty} = \hbar \vec{k}, \quad (6.2)$$

Man husker også at $k = \frac{2\pi}{\lambda_{\infty}}$, og jeg lader sfærens radius være $a = L$, samt indfører jeg den reducerede Plancks konstant $\hbar = \frac{h}{2\pi}$. Indsættes disse værdier, samt man husker førnævnte betragtninger omkring ka og Re , så kan formlen for Reynoldstallet omskrives:

$$Re = \frac{\rho V_{\infty} L}{\mu} = \frac{\hbar \cdot \vec{k} \cdot L}{\mu} = \frac{\hbar \cdot L}{\mu} \cdot \vec{k} = \frac{\hbar \cdot L}{\mu} \cdot \frac{2\pi}{\lambda_{\infty}} = \frac{\hbar}{\mu} \cdot \frac{2\pi L}{\lambda_{\infty}} = \frac{\hbar}{\mu} k \cdot \vec{a}$$

⁸⁸ (Jr., 1984), side 38

Hvilket viser

$$Re = \frac{h}{\mu} k \vec{a}, \quad (6.3)$$

Re og ka er begge dimensionsløse parametre, hvilket medfører at μ passer med $\hbar$ i enheder. Vi har altså nu fundet en sammenhæng mellem Reynoldstallet, Re , og produktet af bølgenummer og radius, ka . Dette betyder at vi kan fortsætte på vores søgen efter en alternativ metode til at finde formekoefficienten for et objekt.

Bølgefunktionen for luftbølgen

Forinden påstod jeg, at en indkommende planbølge kolliderede med objekt, for at udbrede sig i alle retninger i form af sfæriske bølger. Denne tanke minder jo ret meget omkring kvantespredningsteorien (KST⁸⁹), som kan give nogle interessante antagelser.

For hvis vi nu antager, at KST virker på vores luftbølger, så kan vi udregne spredningsamplituden for derefter at kvadrerer den, således man finder differentialtværnsnitsarealet, (DTA⁹⁰). Jeg vil senere forklare hvordan formkoefficienten beregnes gennem dette. Vi har nu en luftbølge, som vi antager virker under kvantemekaniske love, så må den jo også have en ligning der bestemmer dens udvikling i rummet: hvilket er den tidsuafhængige Schrödinger ligning, på formen

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\rho} \nabla^2 + V(x, y, z) \right] \psi = E_\infty \psi, \quad (6.4)$$

Hvor jeg har udskiftet partiklens masse m med dens densitet ρ i stedet. Dette er fordi, vi kigger på en fluid, hvorom der gælder $m = \rho$. Ud fra denne ligning, og førnævnte overvejelser kan jeg prøve at løse den, hvor jeg senere hen vil introducere nogle grænsebetingelser, der sikrer sig, at vores objekt er uigennemtrængeligt. Det ville nemlig være lidt træls, hvis luft kunne passere gennem et objekt - som lyder ikke særligt realistisk.

Jeg begynder med Schrödinger ligningen for en elastisk sprednings proces, hvori Hamiltonianen optræder. En elastisk sprednings proces, betyder at den indkommende partikel ikke mister energi eller impuls til omgivelserne⁹¹

Jeg lader $|\phi\rangle$ være egenket⁹² af den kinetiske energi operator H_0 , og Schrödinger ligningen er da,

$$(H_0 + V) = E|\psi\rangle, \quad (6.5)$$

Potentialet er her V , og jeg leder efter løsningen $|\psi\rangle$ som går imod den frie partikel løsning $|\phi\rangle$ med den samme energi eigenverdi, som når spredningen bliver fraværende.

Nu kommer det smarte: for at undgå singulariteten ved operatoren $\frac{1}{E-H_0}$ bruger jeg Lippmann-Schwinger ligningen.

⁸⁹ KST er en forkortelse for kvantespredningsteori

⁹⁰ DTA er en forkortelse for differentialtværnsnitsarealet

⁹¹ (Gasiorowicz, 1996), side 392

⁹² En egenket er en egentilstand af et kvantesystem

Løsningen er da,

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle + \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} V|\psi\rangle, \quad (6.6)$$

Hvis man nu kigger på denne løsning i positionsrummet, som er måde at repræsentere ens kvantemekaniske system på, hvor den er beskrevet som en funktion af position, giver det mig,

$$\langle \mathbf{x} | \psi \rangle = \langle \mathbf{x} | \phi \rangle - \frac{2m}{\hbar^2} \int d^3x' \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \langle \mathbf{x}' | \psi \rangle, \quad (6.7)$$

Som på dansk betyder, at den resulterende bølgefunktion er den originale bølgefunktion lagt sammen med en del, der skal repræsentere effekten af sprederen. Det skal også nævnes at $\mathbf{x}$ vender imod observatørens position, eller der hvor bølgen er udregnet.

Den funden ligning minder meget om ligning (5.8) fra tidligere, men ikke helt. Her er bølgefunktionen beskrevet i positionsrummet og ikke impulsrummet. Yderligere så fortæller ligning (6.7) mig at bølgefunktionen ψ , ved en given position, kan beregnes ud fra en anden bølgefunktion ϕ og potentialet V .

For vores sfærisk symmetrisk objekt, gælder der at det centrale potentiale går mod uendelig med en bestemt sfærisk rækkevidde. Det betyder at løsningen faktisk simplificerer sig selv til separate dele: en med radial faktor, og en med angulær faktor. Altså, må der være tale om den radiale og angulære bølgefunktion. For at løse dette problem benytter jeg mig af den partielle bølge metode, og sætter mine grænsebetingelser således sfæren er uigennemtrængelig, og bølgefunktionen er en planbølge langt væk fra det centrale potentiale:

$$\begin{cases} \psi \rightarrow e^{\frac{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et)}{\hbar}}, & \text{når } r \rightarrow \infty, \\ \psi = 0, & \text{når } r \leq a \end{cases} \quad (6.8)$$

Hvor $\mathbf{p}$ er kvantetallets impuls, der er forbundet med partiklens bevægelsesmængde. I bilag 5 ligger en udledning af løsningen for den resulterende bølgefunktion. Løsning bliver,

$$\langle \mathbf{x} | \psi \rangle = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) e^{i\delta_l} [\cos(\delta_l) j_l(kr) - \sin(\delta_l) n_l(kr)] P_l(\cos(\theta)), \quad (6.9)$$

Her er,

l : kvantevinkelmoments tallet,

j_l og n_l er de l 'te dele af den første og anden ordens sfærisk Bessel funktioner,

P_l : er den l 'te del af Legrende polynomiet,

$(2\pi)^{-\frac{3}{2}}$ er en normaliseringsfaktor,

$\sum_{l=0}$: er summen over alle mulige orbitaler

$e^{i\delta_l}$: er en fasefaktor for den l 'te orbital

δ_l : $\arctan\left(\frac{j_l(ka)}{n_l(ka)}\right)$.

Løsningen beskriver sandsynlighedsfordelingen for at finde partiklen i en given position og retning, som er bestemt af bølgefunktionerne og konstanterne. Den repræsenterer altså sandsynlighedsfordelingen gennem sfæriske funktioner og konstanter.

Og dette er da min endelig bølgefunktion for mine luftbølger. Jeg vil nu omskrive formelen for luftmodstand, således mine *kvanteformkoefficienter* kan beregnes herfra.

Kvanteformkoefficienter

Luftmodstanden, som tidligere er forklaret, er bestemt ved

$$F_D = \frac{C_D \cdot A \cdot \rho \cdot v_\infty^2}{2}, \quad (6.10)$$

Men den kan også skrives på en anden måde⁹³, som

$$F_D = \int_A \rho u (v_\infty - u) dA, \quad (6.11)$$

Hvor

- A er området under kontrolområdet [m^2]
- u : den relative hastighed, beskriver hastigheden af luftstrømmen i forhold til genstanden $\left[\frac{m}{s}\right]$
- v_∞ : hastigheden af den frie strømning af luft $\left[\frac{m}{s}\right]$

Hvis jeg nu lader integralet være en ny variabel kaldet $v_\infty S^*$, hvor v_∞ er hastigheden fra et område langt væk fra sfæren, så får jeg

$$v_\infty S^* = \frac{1}{v_\infty} \int_A u (v_\infty - u) dA, \quad (6.12)$$

Og da kan F_D findes ved

$$F_D = \rho v_\infty \cdot v_\infty S^* = \rho v_\infty^2 S^*, \quad (6.13)$$

Hvor S^* 's areal er angivet i konventionelle/fundamentale enheder. Med denne nye formel for F_D kan formkoefficienten også udregnes på anden vis

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 S} = \frac{\rho v_\infty^2 S^*}{\frac{1}{2} \rho v_\infty^2 S} = 2 \cdot \frac{S^*}{S}, \quad (6.14)$$

Hvor S er det projicerede areal af sfæren i retningen af den fremadgående strømning (den retning luften bevæger sig – altså tværsnitsarealet af sfæren. Og S^* skal repræsentere fortrængningstykkelser af punkterne i efterstrømsområdet, som lyder meget interessant, da det siger noget om mængden af "partikler" der er i efterstrømning.

⁹³ Symbolernes betydning kunne jeg ikke finde i artiklen (Zhao & Liu, 2021), og derfor brugte jeg chatGPT til at forklare dem. I bilag 3 ligger den fulde dialog med AI'en

Fortrængning tykkelse er det danske ord for "displacement thickness", som beskriver tykkelsen af et imaginært lag, som en strøm af væske ville skulle passere, hvis den samlede masse af strømmende væske skulle bevares, mens strømmen passerede over en fast overflade.

Jeg vil altså udregne en størrelse, der afspejler fortrængningstykkelsen af disse punkter, på samme måde som i fluiddynamik.

Men det må jo bare være differentialtværsnitsarealet i området væk fra sfæren og tæt på den. Sagt med ord, hvis jeg kan finde forskellen på disse, så har jeg fundet mængden af "spredte" luftpartikler over min sfære – og dermed formkoefficienten.

Men da det originale differential tværsnitsareal kun beskriver sandsynlighederne for partiklerne i området langt væk fra, må jeg bruge en anden version, der kigger på mængden af partikler tæt på overfladen af sfæren. Det må betyde, at jeg skal finde forskellen i den indkommende bølge påvirket af de udadgående sfæriske bølger tæt på sfærens overflade.

Sagt med andre ord, vil jeg se, hvor meget de udadgående sfæriske bølger har påvirket den indkommende planbølge tæt på sfærens overflade. For at demonstrere forskellene, vil jeg her først vise det originale differentiale tværsnitsareal og derefter det "nye", som jeg postulerer. For at mindske forvirringen vil det "nye" blive kaldt det "generelle".

$$\text{Originale: } |f(\theta)|^2 = \left| \frac{\psi(r, \theta)|_{r \rightarrow \infty} - e^{ikz}}{\frac{e^{ikr}}{r}} \right|^2, \quad (6.15)$$

$$\text{Generelle: } |F(r, \theta)|^2 = \left| \frac{\psi(r, \theta) - e^{ikz}}{\frac{e^{ikr}}{r}} \right|^2, \quad (6.16)$$

Den generelle version afhænger både af rumlige og angulære faktorer, da r også er en variabel. Ligeledes beskriver denne version også hastigheden af min luftbølge.

Men vores luftbølge afhænger ikke kun af hastigheden, men også viskositeten. Hvis viskositeten i fluiden er høj, så bliver de pågældende oscillationer ubetydelige. Derfor går hældningshastigheden mod uendelig ved punktet med maksimal hastighed, fordi $Re \rightarrow \infty$.

Ligeledes betyder det, at tykkelsen af grænselagene går mod uendelig.

Vores formkoefficientkurve må altså indeholde disse to kurver sammenlagt. Hvilket betyder, at når viskositeten dominerer systemet

$$(ka \rightarrow 0) \Rightarrow C_D \propto J_\theta, \quad (6.17)$$

Og når

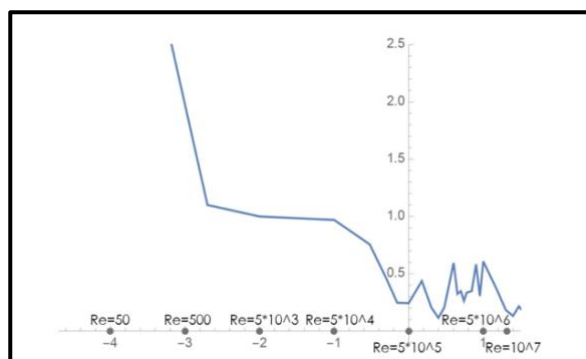
$$ka \geq 0,1 \Rightarrow C_D \propto |F(r, \theta)|^2, \quad (6.18)$$

Et eksempel kunne være, $ka = 5 \cdot 10^5 Re$ med værdien af $|F(r, \theta)|^2$ hvor $\theta = 90^\circ$ taget over $r = a$ til $r = 3a$. Grænsefladelags tykkelsen betegnes med B , og et pseudo-parameter $\alpha = 5 \cdot 10^5$ indføres, for at øge den omvendte proportionale relation mellem $ka(Re)$ og viskositeten. Jeg opnår da følgende formel for formkoefficienten

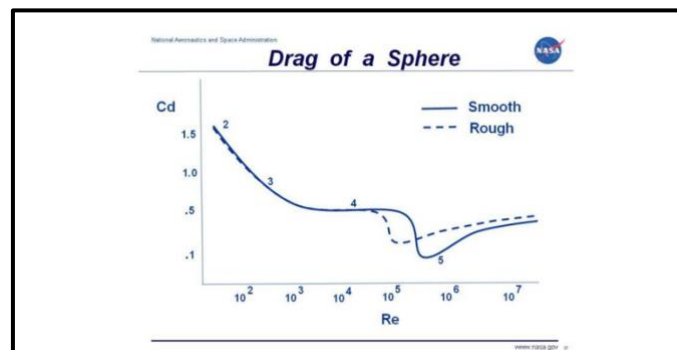
$$C_D^* = \frac{B}{\alpha \cdot ka} + |F(r, \theta)|^2 = \frac{B}{5 \cdot 10^5 ka} + |F(r, \theta)|^2, \quad (6.19)$$

For nemhedens skyld kaldes denne formkoefficient C_D^* for **kvanteformkoefficienten**.

Hvis man plotter det i et matematikprogram, f.eks. Matlab, får man den første graf forneden. Jeg sammenligner min kvanteformkoefficient med de eksperimentelle data fra NASA's database over formkoefficienten for en sfære, som ses nederst:



Figur 15: Kvanteformkoefficient som funktion af Reynoldstallet for en kugle⁹⁴



Figur 16: Formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet for en kugle - NASA's database⁹⁵

⁹⁴ Lånt fra (Zhao & Liu, 2021)

⁹⁵ Lånt fra <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-of-a-sphere/>

Den kvikke læser bemærker, at de to grafer ikke er 100% identiske, og det ville være en korrekt observation. Men alligevel kan man godt ane, at de er relateret til hinanden, da begge deres startudviklinger matcher hinanden fint. Denne lighed forsvinder dog omkring $Re = 10^5$, hvor kvanteformkoefficienten begynder at lave små bjerge, imens C_D langsomt glatter sig ud. Det skyldes, at min laminare strømning ved $Re = 10^5$ bliver til turbulent strømning, hvilket medfører at formkoefficienten er baseret på et kaotisk system. Sagt med andre ord, den kan altså ændre sig fra simulering til simulering.

Desuden tænker jeg, at deres forskelligheder ligger i, at kvanteformkoefficienten afhænger af et pseudo-parameter og ikke tager højde for turbulens. Ligeledes, så skriver skribenterne bag artiklen, at de ikke havde tilstrækkelig computerkapacitet til rådighed. De manglede altså større og flere simuleringer i deres data, hvilket kunne medføre at kvanteformkoefficienten ikke helt nøjagtigt passer med dens korresponderende formkoefficient. C_D .

Jeg vil derfor i dette projekt kun arbejde med laminare strømninger rundt om sfærisk symmetriske objekter, for simplicitetens skyld. I fremtiden kunne man også kunne på ikke sfærisk symmetriske objekter, så som vingeprofiler eller kasser.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, fordi det betyder jo kun, at der plads til mere forskning samt forbedringer af min teori.

I afsnittet "Metoder" vil jeg komme mere ind på hvordan jeg vil eftervise min teori vha. eksperimenter, men først lad os kigge på hvordan ligning (6.9) ser ud for et ikke-sfærisk symmetriske objekt, som f.eks. en cykelrytters krop.

Delkonklusion af "Kvanteformkoefficienter"

Der eksisterer en mulighed for at beregne formkoefficienter ved hjælp af kvantemekanik. Dette blev vist ved en udledning af sammenhængen mellem differentieltværsnitsarealet og formkoefficienten for en kugle. Yderligere blev en simulering af kvanteformkoefficienten vurderet.

Maikens ligning - det generelle tilfælde for et ikke-sfærisk symmetrisk objekt

I positionsbasis fandt vi, at bølgefunktionen var givet ved

$$\langle \mathbf{x} | \psi \rangle = \langle \mathbf{x} | \phi \rangle - \frac{2m}{\hbar^2} \int d^3x' \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} \langle \mathbf{x}' | \psi \rangle, \quad (6.20)$$

Men hvis jeg erstatter mit sfærisk symmetriske objekt med et andet geometrisk objekt, kan ligningen ikke adskilles til rumlige og angulære dele. DTA, $f(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ og andre parametre, ville da afhænge af specifikke relationer mellem positionsvektorerne $\mathbf{x}$ og $\mathbf{x}'$. Det problem kan dog nemt løses, hvis jeg lader,

$$r = |\mathbf{x}|, r' = |\mathbf{x}'|, \text{ hvor } \theta \text{ er vinklen mellem } \mathbf{x} \text{ og } \mathbf{x}'$$

Dette giver (husk tilbage til afstanden mellem to punkter i det sfæriske koordinat system),

$$|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = \sqrt{r^2 - 2rr' \cos(\theta) + r'^2} = r \sqrt{\left(1 - \frac{2r'}{r} \cos(\theta) + \frac{r'^2}{r^2}\right)}, \quad (6.21)$$

For at gøre det mere overskueligt betegner jeg $M(r, r') = r \sqrt{\left(1 - \frac{2r'}{r} \cos(\theta) + \frac{r'^2}{r^2}\right)}$, som betyder

$$e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|} = e^{ikr \cdot M(r, r')}, \quad \frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} = \frac{1}{r \cdot M(r, r')}$$

Dermed bliver løsningen

$$\langle \mathbf{x} | \psi \rangle = \langle \mathbf{x} | \phi \rangle - \frac{1}{4\pi} \frac{2m}{\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r} \int d^3x' \frac{e^{ikr \cdot (M(r, r') - 1)}}{M(r, r')} V(\mathbf{x}') \langle \mathbf{x}' | \psi \rangle, \quad (6.22)$$

Her betyder symbolerne,

- $|\mathbf{x}\rangle$ repræsenterer en positionstilstand, som er en tilstand, hvor partiklen er lokaliseret på en bestemt position $\mathbf{x}$.
- $\langle \mathbf{x}|$ repræsenterer den tilsvarende bras vektor, der er det komplekse, konjugerede af $|\mathbf{x}\rangle$.
- ψ og ϕ er de endelige og begyndelses tilstande for systemet.
- $r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$ er afstanden mellem startpositionen $\mathbf{x}$ og slutpositionen $\mathbf{x}'$.
- $V(\mathbf{x}')$ er en potentialefunktion, der beskriver det potentielle felt, som partiklen bevæger sig i.
- $\langle \mathbf{x} | \psi \rangle$ er det indre produkt af bølgefunktionen $|\psi\rangle$ og positionstilstanden $|\mathbf{x}'\rangle$.

Ligningen beskriver sandsynligheden, for at en partikel vil blive spredt fra sin oprindelige position til en anden position som følge af en interaktion med et potentielt felt.

Her er brugt simplificeringen $\langle x' | V | \psi \rangle = V(x') \langle x' | \psi \rangle$

For nemmere at referere til denne ligning, kaldes den hermed for ***Maikens ligning***.

Fremtiden for Maikens ligning

Netop Maikens ligning og kvanteformkoefficienten er områder, som man kunne arbejde videre med i fremtiden, samt at verificere dem gennem simuleringer. Jeg vil ikke undersøge disse områder i projektet lige nu, da løsningerne til Maikens ligning er relative komplekse. Hertil skal bl.a. benyttes Born-approksimation og numeriske metoder, som rækker ud over min matematiske og fysiske forstand lige nu. Dog, har jeg, eller forskere, et udforsket område at gribe fat på i fremtiden.

Resten af Kurupdynamikken vil derfor fokusere på at finde kvanteformkoefficienter for sfærisk symmetriske objekter. Hvordan, uddybes i afsnittet "metoder".

Hypotese

Jeg forventer på baggrund af den før nævnte artikels metoder, og inddragelse af mine egne fortolkninger, samt ligninger for symmetriske sfæriske objekter, at formkoefficienterne vil komme til at minde meget om dem, der findes lige nu ved brug af Navier-Stokes ligningerne. Dette er fordi fundamentet er relativt fint, samt baserer sig på beviste kvantemekaniske love i form af kvantespredningsteori.

Dog kunne kvanteformkoefficienter måske afvige en lille smule fra deres korresponderende formkoefficienter, da jeg anvender kvantemekanik makroskopisk, som universet og fysikkens love måske ikke bryder sig om.

Metoder

For at finde ud af om min postuleret teori, *kurupdynamik*, er en reel skildring af virkelighedens formkoefficienter, bliver jeg nødt til at verificere disse resultater gennem egentlige eksperimenter. Det indebærer, at jeg skal sikre mig, at grafen i figur 15 er korrekt, samt skal jeg forsøge at simulere kvanteformkoefficienter i Matlab.

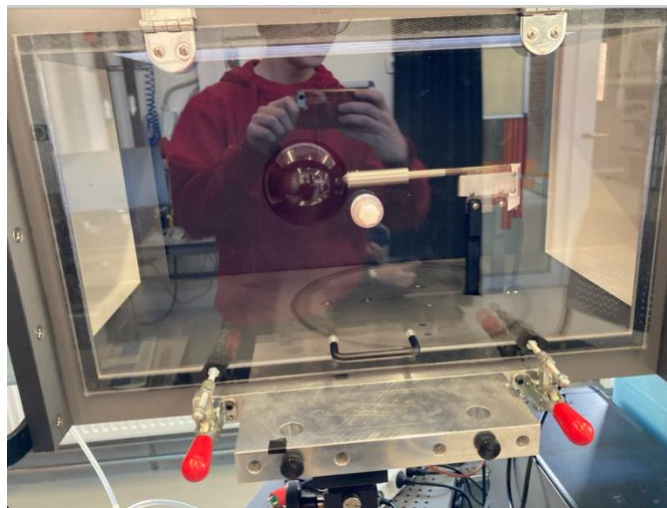
Først, vil jeg udføre mit formkoefficient-verificering eksperiment i en vindtunnel.

Ekspirement med vindtunnel for verificering af formkoefficient kurven

Jeg vil her kort gengive hvad jeg gjorde samt resultaterne. Skulle læseren have lyst, så ligger den fulde rapport over forsøget i *bilag 6*.

Forsøgets hensigt er at bekræfte figur 16's kurve over formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet for en kugle.

En kugle med en diameter på $0,1016m$ monteres på en vinkelret sensorstang inde i en vindtunnel, der måler 500 samples på aksial- og normalkraften som kuglen mærker. Herefter ændres på vindhastigheden, som rammer kuglen, vha. en computer forbundet til vindtunnelen. Dataet over kræfterne, samt middelvindhastigheden noteres, og vindhastigheden øges med 5 procentpoint Dette gentages indtil jeg når op 100%.



Figur 17: Kuglen, jeg brugte, inde i vindtunnelen⁹⁶

⁹⁶ Eget værk

Figur 18: Data - aksial- og normalkraften på kuglen⁹⁷

Det endte ud med disse resultater,

Middel hastigheder (m/s)		Middel angrebsvinkel (deg)		Middel normalkraft (N)		Middel aksialkraft (N)		Tryk (hPa)	
10%	3,126	10%	-0,2	10%	0,0553	10%	-0,0407	10%	0
15%	4,126	15%	-0,2	15%	0,056	15%	0,0142	15%	0
20%	7,96	20%	-0,2	20%	0,1053	20%	0,0863	20%	0,2
25%	11,002	25%	-0,2	25%	0,0996	25%	0,2304	25%	0,6
30%	14	30%	-0,2	30%	0,08676	30%	0,41058	30%	1,1
35%	16,986	35%	-0,2	35%	0,09522	35%	0,63808	35%	1,6
40%	19,874	40%	-0,2	40%	0,0753	40%	0,91002	40%	2,2
45%	22,758	45%	-0,2	45%	0,0671	45%	1,18432	45%	3
50%	25,938	50%	-0,2	50%	0,03612	50%	1,58904	50%	3,9
55%	29,002	55%	-0,2	55%	-0,0163	55%	2,00894	55%	5
60%	31,996	60%	-0,2	60%	-0,02054	60%	2,45914	60%	6
65%	34,928	65%	-0,2	65%	-0,02474	65%	2,93608	65%	7,2
70%	37,828	70%	-0,2	70%	-0,12006	70%	3,44534	70%	8,4
75%	40,742	75%	-0,217	75%	-0,13132	75%	3,99752	75%	9,9
80%	43,66	80%	-0,254	80%	-0,10394	80%	4,52004	80%	11,3
85%	46,602	85%	-0,2438	85%	-0,1119	85%	5,09574	85%	13
90%	49,504	90%	-0,2126	90%	-0,15932	90%	5,49418	90%	14,9
95%	53,098	95%	0,2052	95%	0,25112	95%	5,5238	95%	17
100%	56,304	100%	-0,2022	100%	0,11084	100%	4,38642	100%	19,1

Figur 19: Data-tabel over målte værdier i forsøget⁹⁸

Luftmodstanden udregnes ved hjælp af følgende formel:

$$F_{\text{luft}} = F_{\text{normal}} \cdot \sin(\alpha) + F_{\text{aksial}} \cdot \cos(\alpha)$$

⁹⁷ Eget værk⁹⁸ Eget værk, behandlet inde i Excel

Hvorefter formkoefficienten beregnes (et dimension løst parameter, der angiver graden af hvor godt en fluid smyger sig ad et objekt),

$$C_D = \frac{2 \cdot F_{luft}}{\rho \cdot v^2 \cdot A}$$

Her er tværsnitsarealet

- A af kuglen givet ved $A_{kugle} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot \frac{0,1016m^2}{2} = 0,008107m^2$,
- $\rho = 1,204 \frac{kg}{m^3}$ er lufts densitet,
- v^2 er lufthastigheden kvadreret $\left[\frac{m^2}{s^2}\right]$

Reynoldstallet beregnes også, som angiver graden af turbulens i fluid

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu}$$

d er kuglens diameter, og μ er luft viskositeten, som ved 20°C er $= 1,516 \cdot 10^{-5} \frac{kg}{m \cdot s}$.

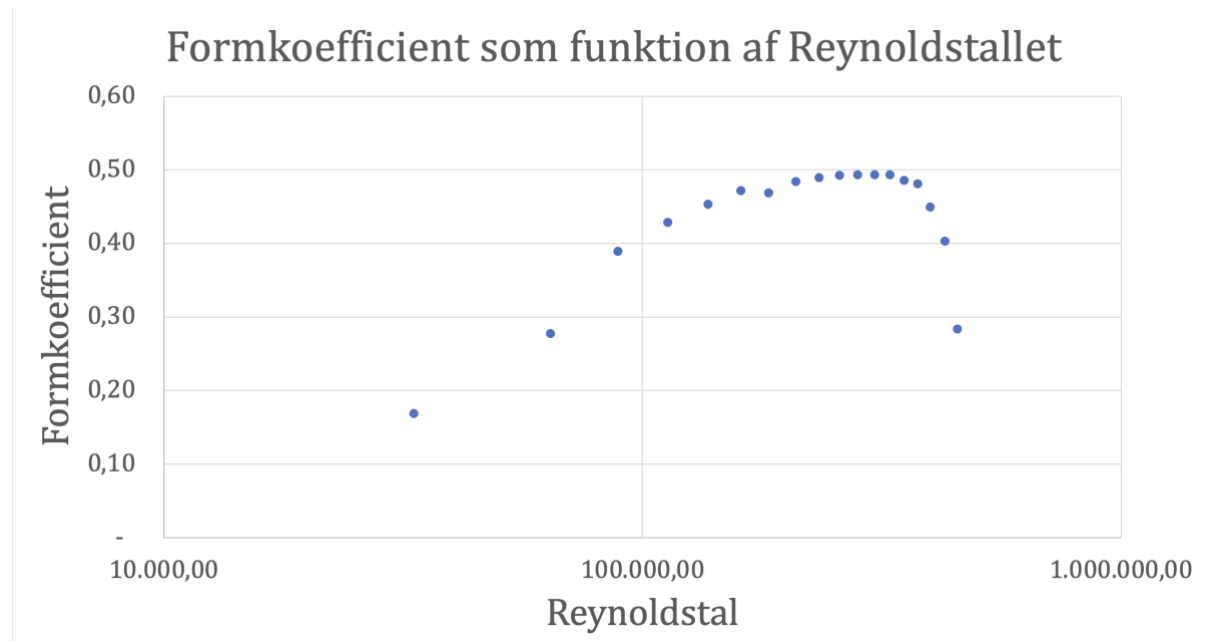
Jeg fik da følgende værdier for F_{luft} , C_D og Re

Luftmodstand (N)		Formkoefficienter		Reynoldstal	
10%	-0,0409	10%	-0,85757393	10%	25.223,77
15%	0,014	15%	0,168498407	15%	33.292,79
20%	0,0859	20%	0,277775053	20%	64.229,43
25%	0,23	25%	0,389323632	25%	88.775,40
30%	0,410275	30%	0,428889283	30%	112.966,33
35%	0,637744	35%	0,45288752	35%	137.060,44
40%	0,909752	40%	0,471931167	40%	160.363,78
45%	1,184079	45%	0,468423532	45%	183.634,84
50%	1,588904	50%	0,483894736	50%	209.294,34
55%	2,008985	55%	0,489380893	55%	234.017,83
60%	2,459197	60%	0,492184753	60%	258.176,48
65%	2,936148	65%	0,493124656	65%	281.834,86
70%	3,445738	70%	0,493380185	70%	305.235,03
75%	3,997954	75%	0,49349109	75%	328.748,17
80%	4,520456	80%	0,485893395	80%	352.293,58
85%	5,09617	85%	0,480796179	85%	376.032,64
90%	5,3710731	90%	0,449062397	90%	399.448,95
95%	5,551445	95%	0,403437187	95%	428.449,02
100%	4,386002	100%	0,283476158	100%	454.318,31

Figur 20: Tabel over luftmodstand, formkoefficient og Reynoldstallet ved min kugle⁹⁹

⁹⁹ Eget værk, behandlet inde i Excel

Jeg plotter derved formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet,



Figur 21: Graf over formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet¹⁰⁰

Som til dels matcher figur 16's udvikling omkring $Re = 10^5$. Forskellene ligger i sensorens følsomhed, samt eventuelle måleusikkerheder i forsøget. Men de turbulente udviklinger minder om hinanden, hvorved jeg formoder, at de også ville ligne hinanden ved de laminare størrelse. Grafen er hermed delvist bekræftet.

Jeg fandt dermed ud af, at NASA's graf er delvist korrekt på baggrund af mit forsøg i vindtunnelen. Havde jeg haft mere præcise måleinstrumenter, ville jeg kunne bekræfte dets nøjagtighed helt.

I afsnittet "Diskussion og perspektivering" vil jeg sammenligne mine kvanteformkoefficient simuleringer i Matlab/Maple med figur 16.

¹⁰⁰ Egen graf, behandlet inde i Excel

Simuleringer af kvanteformkoefficienter i Matlab

Gennem simuleringer af luft over et objekt, vil jeg undersøge dets formkoefficient ud fra KST og kurupdynamikken. Jeg arbejder her i Matlab.

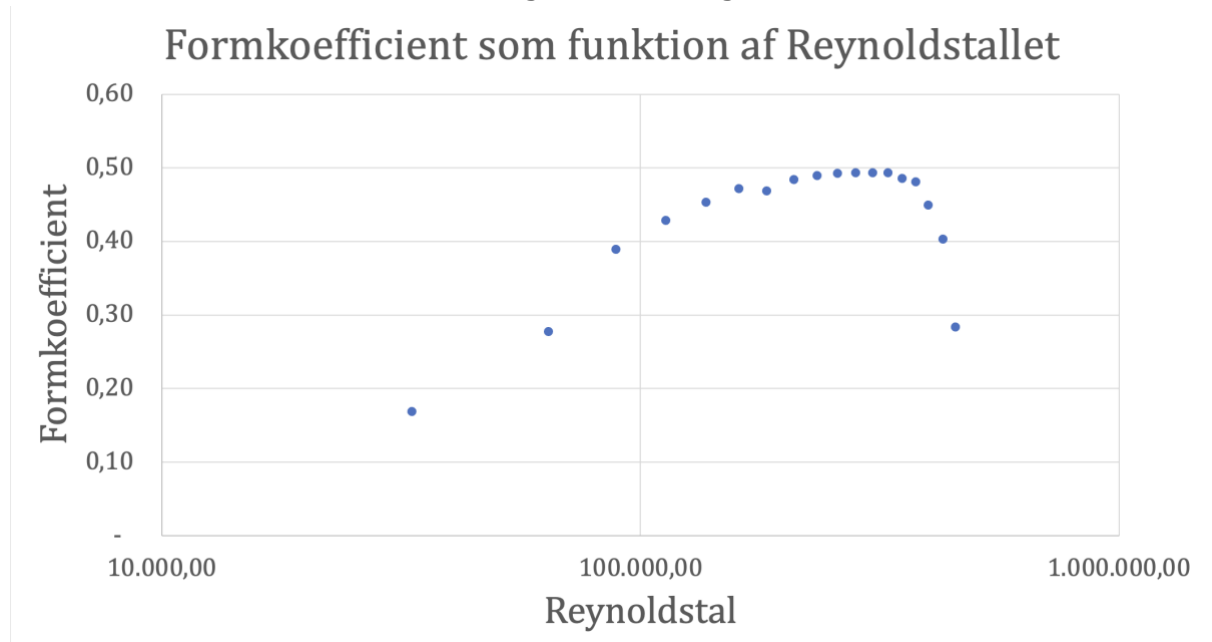
Jeg ville her have fortaget nogle simuleringer af disse kvanteformkoefficienter, men jeg er fortsat ikke færdig med koden endnu. Derfor bruger jeg denne artikels data¹⁰¹ over kvanteformkoefficienten for en sfære, som mit udgangspunkt. Jeg sammenligner derfor dette med de egentlige formkoefficienter for en sfære.

Jeg håber til finalen at have mine egne simuleringer klar til at vise frem, og derved videre konkludere på kurupdynamikken, men jeg kan desværre ikke garantere at have simulationer klar. Derfor kigges der på figur 15 som mit kvanteformkoefficients data.

¹⁰¹ (Zhao & Liu, 2021)

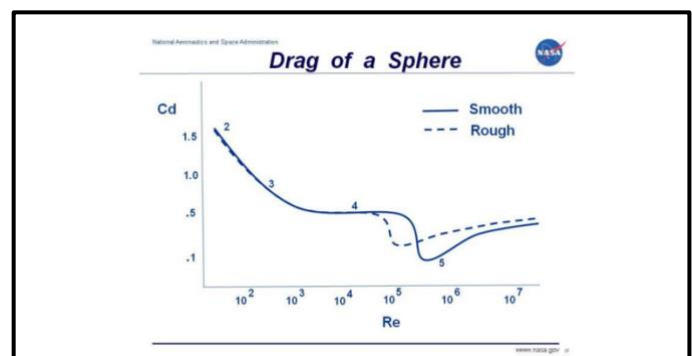
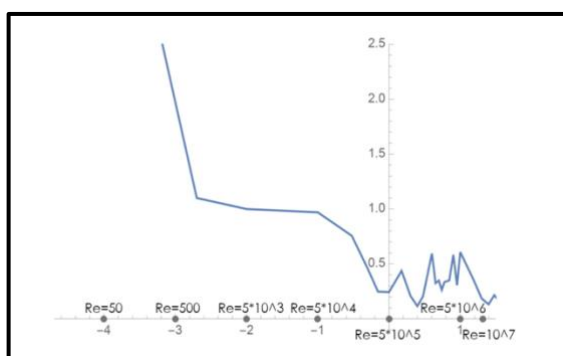
Resultater

Her ses resultatet fra vindtunnelforsøget hos Aalborg Universitet:



Som nævnt i "Eksperiment med vindtunnel", bekræftede det mig delvist i figur 15's rigtighed.

Jeg har som nævnt prøvet på at simulere mine kvanteformkoefficienter, men har desværre ikke endnu formået at skrive en kode, der simulerer dette. Dog, fandt jeg denne artikel (Zhao & Liu, 2021), som formåede at simulere kvanteformkoefficienter. Deres graf ses til venstre, mens NASA's er til højre.



Hvor deres data er til venstre (figur 15), mens NASA's eksperimentelle graf over formkoefficienten vises til højre (figur 16). Som tidligere nævnt, fremkommer det at deres data ikke passer helt med NASA's. Det vil jeg arbejde videre på efter finalen, samt vil jeg kode videre, for at simulere kvanteformkoefficienter.

Man ser dog, at de to grafer minder lidt om hinanden, hvilket jeg vil mene er et godt udgangspunkt, fordi jeg herfra kan arbejde videre på allerede kendt teori, som artiklen postulerer, og derfra forbedre disse resultater. Kvanteformkoefficienten var givet ved,

$$C_D^* = \frac{B}{\alpha \cdot ka} + |F(r, \theta)|^2$$

Hvor

- $|F(r, \theta)|^2$ er differentialtværsnitsarealet,
- α er et pseudoparameter,
- B er parameteret der repræsenterer viskositeten
- ka er bølgetallet ganget sfærens radius.

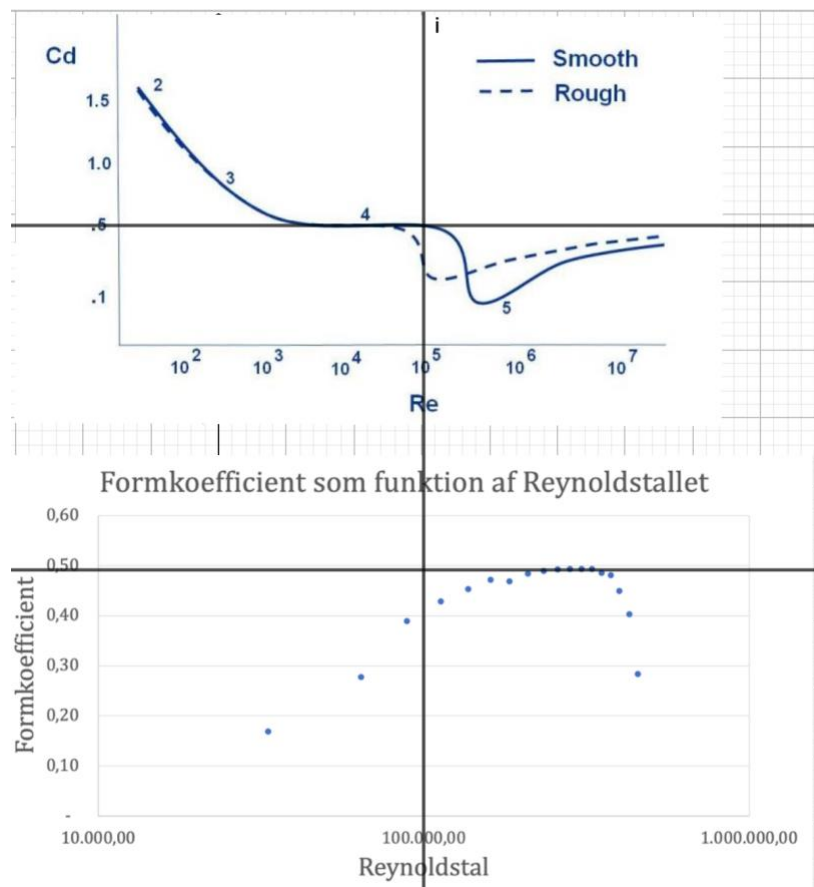
Denne ligning er interessant, da den udtrykker formkoefficienten vha. kvantemekanikken, og derfor skal jeg med sikkerhed arbejde videre med denne. Det kunne være ved at finde et andet pseudoparameter, eller en koefficient der gør således, kvanteformkoefficienten data passer med de egentlige formkoefficients data.

Diskussion og perspektivering

I dette afsnit vil jeg vurdere mine resultater, deres begrænsninger og diskutere projektet som helhed.

Hvad viser forsøgene?

Af vindtunnelforsøget, ses det at formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet, næsten matcher udviklingen for grafen vist på NASA's data over samme forsøg. Jeg sammenligner her de to grafer med hinanden inde i GeoGebra:



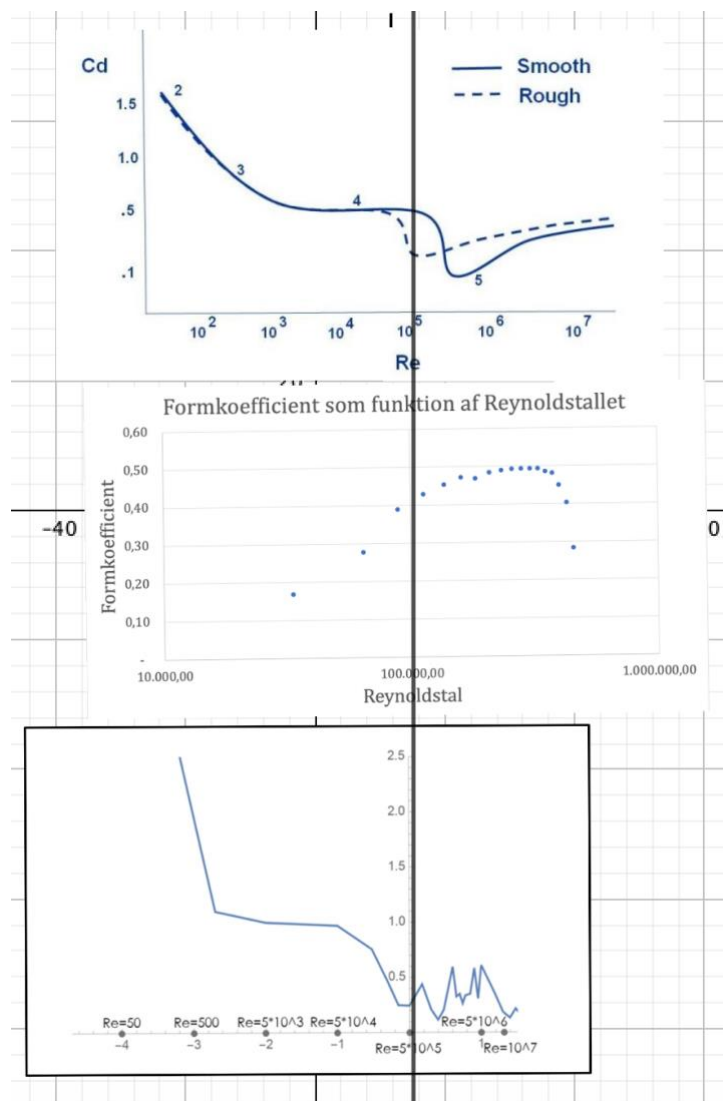
Figur 22: Sammenligning af egen data over formkoefficient som funktion af Reynoldstal over en sfære, med NASA's data af samme undersøgelse

Mine første målinger omkring $Re = 10^5$, hvor $C_D \in [0,15; 0,40]$, skal tages med et gran salt, da følesensoren i vindtunnelen havde svært ved at måle på normalkraften og aksialkraften, ved lave vindhastigheder. Men ellers ses det, at mit data fra AAU's vindtunnel faktisk stemmer overens med NASA's værdier af formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet for en sfære, omkring $Re > 10^5$ – deres turbulente udviklinger er altså ens. Det bekræftes yderligere af det fælles dyk de deler ved $Re \approx 250.000$. Jeg formoder derfor de også hypotetiskset ville dele samme udvikling af

formkoefficient ved lavere Reynoldstal værdier. NASA's graf er dermed delvist bekræftet, da jeg fortsat mangler data over $Re < 10^5$.

En måleusikkerhed i dette eksperiment, var at jeg satte indfaldsvinklen $\alpha = 0,2^\circ$, og ikke 0 grader. Det vurderer jeg dog ikke til at være en for stor usikkerhed, da vinklen stadig var relativ lille. Ellers blev forsøget udført med varsom variabelkontrol.

Af simulationsforsøget¹⁰² ses det, at formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet for en sfære, faktisk også matcher NASA's kurve. Sammenlignes de tre grafer med hinanden, opnås denne interessante sammenhæng:



Figur 23: Sammenligning af de tre formkoefficient grafer

¹⁰² Jeg låner dette data af følgende artikel: (Zhao & Liu, 2021)

Det skal hurtig bemærkes at grundtallet i kvanteformkoefficient grafen er 5 og ikke 1. Det betyder, at grafens udvikling er lidt forskudt mod højre, men man kan fortsat ane nogle spændende sammenhænge mellem tre kurver!

For nemmere at referere til disse tre grafer bruges følgende notation:

- NASA's formkoefficient graf: graf 1
- Vindtunnel formkoefficient graf: graf 2
- Kvanteformkoefficient graf: graf 3

Graf 1 og graf 2 har ens formkoefficient udvikling ved turbulente strømninger, altså $Re > 10^5$, mens graf 1 og graf 3's laminare udvikling matcher hinanden. Det må betyde, at graf 3's simulerede kvanteformkoefficienter kun er "valide" ved $Re < 10^5$, altså laminar strømning. Dette giver fin mening, da turbulente systemer er kaotiske, og derved svære at simulere i diverse CFD programmer. Formkoefficienter ved turbulens er derfor nemmere at "finde" ved kvantitative eksperimenter, f.eks. i en vindtunnel, som jeg gjorde – hvilket kan ses i graf 2.

Jeg kan altså ikke sammenligne graf 2 med graf 3, da viser formkoefficienten ved forskellige stadier af luften: graf 2 ved turbulens og graf 3 ved laminar strømning. For at bekræfte min kvanteformkoefficient ved turbulente strømninger, må jeg altså forbedre den bagvedliggende kode til simuleringer, som jeg vil gøre i fremtiden.

For nu, kan det siges, at graf 3 finurligt passer med graf 1's laminare udvikling, men ikke graf 1 og graf 2's turbulente strømning, som skyldes en ukomplet kode og den kaotiske udvikling der eksisterer i turbulens.

Derfor vil jeg i fremtiden forbedre denne kode, og undersøge formkoefficienter for en sfære ved lavere Reynoldstal, for helt at bekræfte graf 1's rigtighed.

Makroskopisk kvantemekanik

Lad mig starte med elefanten i rummet: kvantemekanik på det makroskopiske plan. Jeg har i rapporten brugt denne ukonventionelle tankegang, hvor kvantemekanikken er lovligt til store fænomener. Men må jeg det? Den konservative, nutidige fysiker vil sige nej, da den mikroskopisk verden ikke minder om den makroskopiske verden. Der gælder simpelthen andre love og regler, som kun gør sig gældende i en af de to verdener.

Heisenbergs ubestemthedsrelation er aktuel i kvantemekanik, men optræder ikke i den Newtonisk fysik. Dog eksisterer der eksempler på applikationer af kvantemekaniske fænomener i den ikke-atomare verden, i form af superledere. Her danner elektronerne i metaller Cooper-pair, som medfører en modstand på nul. Ens elektroner kan da frit bevæge sig. Og faktisk, så kan Newtonisk fysik udledes af kvantemekanikken. Derfor er min tanke, at aerodynamik også kan forklares gennem kvantemekanikken, hvis de nødvendige antagelser foretages. Selv med disse argumenter anerkender jeg fortsat, at tanken kan virke ekstrem og måske sindssyg, fordi den strider imod al rationel fysisk tankegang, og derved er en svær sten at sluge.

Jeg anerkender også, at mange nok vil se skævt på min idé, men sommetider kræver det blot et enkelt skruebold-kast ind i fysikkens korthus, for at vi kan komme videre i forståelsen af et problem. Den skruebold er så makroskopisk kvantemekanik. Jeg håber derfor at antænde folks nysgerrighed for dette, på baggrund af mit arbejde med kurupodynamikken.

Lineær matematik til et ikke-lineært fænomen

Kvantemekanik er beskrevet gennem lineær algebra, og Navier-Stokes ligningerne er ikke-lineære partielle differentiaalligninger, hvordan hænger det sammen, når jeg nu bruger kvantemekanik til at beskrive lufts bevægelse?

Problemet har jeg også selv tænkt over. Svaret må være, at jeg i kurupdynamik formoder luftens bevægelse beskrives lineært og ikke ikke-lineært, hvilket strider imod den nuværende matematik. Dette er meget kontroversielt, men mine forsøg giver mig positive resultater for nu, og derfor ligner, det at der er en mulighed for at udlede formkoefficienter gennem lineær algebra baseret matematik.

Men for at svare entydigt og præcist på dette spørgsmål, kræver det mere fundering fra min side af.

Giver det mening?

Endeligt skal projektet i sin helhed diskuteres, for giver det mening?

Kurupdynamik baserer sig på mine tankegange og en enkelt artikel fra 2021, hvilket ikke er meget substans i et forskningsprojekt. Man kan derfor spørge sig selv om, hvorfor der ikke er mere forskning. Skyldes det at det fysisk ikke giver mening? Eller at artiklen og jeg de eneste der har fået tanken om at betragte luft som en bølge, og derfra KST til at udregne kvanteformkoefficienter? Jeg håber på spørgsmål nummer to, men det første er desværre også en mulighed. Men af mine resultater ses det, at kvanteformkoefficienter kan beregnes ved KST og simuleringer. Der mangler dog fortsat mere forskning på området, før projektets livsstand kan bestemmes. Altså, om kurupdynamik er en reel skildring af virkelighedens fysik.

Jeg opfordrer derfor andre til at forske mere i kurupdynamikken og anvendelsen af kvantemekanik på det makroskopiske plan. Selvom der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, håber jeg, at min rapport kan bidrage til en større forståelse af aerodynamik og kvantemekanik på det makroskopiske plan.

Hvad betyder denne rapport for mig?

Jeg har med kvanteformkoefficienten åbnede døren lidt på klem til en ny forståelse af luften, men ikke mere end det. For som nævnt tidligere mangler der fortsat en masse forskning på denne kvantemakroskopiske gren af fysikken.

Men bærer projektet frugt, ville det have en enorm betydning for alle brancher der udnytter og bruger luften, fordi vi nu kan optimere fysikken af luft, da den matematiske forståelse ville være bedre. Yderligere, hvis kurupdynamikken også kunne beskrive turbulente strømninger, og sågar forstå dem, ville det have kolossale betydninger for aerodynamikken.

Formel 1 bilen ville køre hurtigere

Vindmøllen ville mere effektivt generere energi, og derved bidrage til den grønne omstilling og klima krisen

Flyene ville flyve bedre, og derved mindske deres brændstof forbrug

DMI's vejrudsigt ville blive mere nøjagtig

Altså alle vigtige aspekter af vores hverdag, som kunne blive optimeret i sådan en grad, der potentielt set kunne ændre fremtiden for luft og dets applikationer.

Men disse utopiske forskerdrømme, er stadig langt ude i fremtiden, da jeg mangler en masse forskning på området. Hovedsageligt, og vigtigst, mangler jeg fortsat at beregne kvanteformkoefficienter for ikke-sfærisk symmetriske objekter, samt at beskrive turbulens gennem kurupdynamik.

Jeg anbefaler, og håber, derfor andre forskere at gribe fat i dette område af fysikken og undersøge det nærmere!

Konklusion

Luft er en kompleks størrelse, som vi stadig ikke helt forstår. I denne rapport undersøgte jeg muligheden for at beskrive luftens bevægelse ved kvantemekanik, og jeg kan delvist konkludere, at det er muligt at beskrive luftens bevægelse på denne måde.

Denne potentielle nye, og bedre, matematiske forståelse af luftens bevægelse, ville derfor betyde mere optimerede fly og vindmøller, som f.eks. kunne medføre en CO_2 reduktion i flyvebranchen, og grønnere energi i energisektoren. Derfor ville kurupdynamikken ændre mange aspekter af vores liv, hvis blot resultaterne er positive.

Jeg fandt ud af, at formkoefficienten for en kugle kan udledes fra teorien om kurupdynamik. Ligeledes blev kvanteformkoefficienten også undersøgt i en simulation, som viste at den tildeles matchede den egentlige formkoefficient for en sfære.

I fremtiden ville det være interessant at teste kurupdynamikken på andre strømningssystemer, såsom turbulens eller blodstrømningen. Ydermere vil der blive arbejdet videre med det generelle tilfælde for et ikke-sfærisk objekt, for at undersøge hvorvidt kvanteformkoefficienter også kan udregnes for andre objekter, som ikke har sfærisk symmetri.

Det skal dog også bemærkes, at der fortsat er behov for yderligere forskning på området. Det er derfor nødvendigt at undgå forhastede konklusioner. Men det kan nævnes, at kurupdynamik har potentialet til at ændre vores forståelse af strømninger, hvis kvanteformkoefficienten kan beregnes for et ikke-sfærisk symmetrisk objekt, og testes på andre aspekter af aerodynamikken. Kvanteformkoefficienterne skal også undersøges nærmere, for endelig at konkludere deres validitet.

Det kræver dog langt mere forskning, men fremtiden den er lys!

Referencer

- Birkelind, C. (11. Marts 2001). *Aerodynamik- væskedynamik*. Hentet fra fysikleksikon.nbi.ku: <https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/a/aerodynamik/Cambridge>. (u.d.). *University of Cambridge*. Hentet fra Scattering theory: <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/aqm/aqmtten.pdf>
- C., B. (11. Marts 2001). *Aerodynamik - Væskedynamik*. Hentet fra fysikleksikon.nbi.ku: <https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/a/aerodynamik/CFD>
- CFD, C. (2022). *Cadence | System analysis*. Hentet fra Solving the Navier-Stokes Equations in Fluid Mechanics: <https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/msa2022-solving-the-navier-stokes-equations-in-fluid-mechanics>
- claymath. (u.d.). *Millennium Problems*. Hentet oktober 2022 fra claymath.org: <https://www.claymath.org/millennium-problems>
- Connor, N. (22. Maj 2019). *thermal engineering*. Hentet fra What is Navier-Stokes Equation - Definition: https://www-thermal-engineering-org.translate.goog/what-is-navier-stokes-equation-definition/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=da&_x_tr_hl=da&_x_tr_pto=sc
- Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics. (u.d.). *Scattering Theory*. Hentet Januar 2023 fra Scattering Theory: <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/aqm/aqmtten.pdf>
- DTU. (u.d.). *uniguld.dk*. Hentet fra Kort om komplekse tal: http://uniguld.dk/wp-content/guld/DTU/Matematik%202/Om_Komplekse_tal.pdf
- Farina, D. (Instruktør). (2020). *Position and Momentum Operators in Quantum Mechanics* [Film].
- Farina, D. (Instruktør). (2020). *Unpacking the Schrödinger Equation* [Film].
- Farina, D. (Instruktør). (2020). *Wavefunction Properties, Normalization, and Expectation Values* [Film].
- Gasiorowicz, S. (1996). *Quantum Physics - Second Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- Gregersen, E. (18. Marts 2022). *britannica.com*. Hentet fra Huygens principle: <https://www.britannica.com/science/Huygens-principle>
- Griffiths, D. J. (2014). *Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition*. Pearson New International Edition.
- Griffiths, D. J. (2014). *Introduction to Quantum Mechanics - Second Edition*. Pearson New International Edition.
- Hayes, A. (17. November 2021). *Investopedia*. Hentet fra What Is Nonlinear? Definition, Vs. Linear, and Analysis: <https://www.investopedia.com/terms/n/nonlinearity.asp>
- Iowa State University. (u.d.). *nde-ed.org*. Hentet fra Waves - Plane Waves: <https://www.nde-ed.org/Physics/Waves/planewaves.xhtml>
- Jameson, A. (September 2002). *researchgate.net*. Hentet fra Using Computational Fluid Dynamics For Aerodynamics- A Critical Assessment:

- https://www.researchgate.net/publication/274250319_Using_Computational_Fluid_Dynamics_For_Aerodynamics-_A_Critical_Assessment
- Jensen, P. M., & Jensen, C. M. (Oktober 2019). *Sensorer - Anvendt el-lære*. Hentet 2022 fra sensorer.systime: <https://sensorer.systime.dk/?id=1>
- Jr., J. D. (1984). *Fundamentals of Aerodynamics - Fifth edition in SI units*.
- Lectures, P. a. (Instruktør). (2020). *Intro to Legendre Polynomials* [Film].
- Lewis, B. J. (2022). *sciencedirect.com*. Hentet December 2022 fra Partial Differential Equation.
- Libretexts Physics. (15. Januar 2019). *Libretexts Physics*. Hentet fra Spherical Waves: https://phys.libretexts.org/Courses/Prince_Georges_Community_College/PHY_2040%3A_General_Physics_III/02%3A_Sound/2.5%3A_Further_Topics
- Numberphile (Instruktør). (2019). *Navier-Stokes Equations - Numberphile* [Film].
- Numberphile (Instruktør). (2019). *Navier-Stokes Equations - Numberphile* [Film].
- Orszag, S. A. (1969). *The physics of Fluids*. Hentet December 2022 fra Numerical Methods for the Simulation of Turbulence: <https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.1692445>
- Philipps, L. (10. Oktober 2018). *arstechnia*. Hentet Oktober 2022 fra Turbulence, the oldest unsolved problem in physics: <https://arstechnica.com/science/2018/10/turbulence-the-oldest-unsolved-problem-in-physics/?comments=1&comments-page=1>
- Risk.net. (u.d.). *risk.net*. Hentet 28. Januar 2023 fra Partial differential equations (PDE): <https://www.risk.net/definition/partial-differential-equation-pde>
- Stewart, J. (2012). *uop.edu.pk*. Hentet fra Multivariable Calculus Seventh Edition: <http://www.uop.edu.pk/ocontents/Multivariable%20Calculus%207th%20Edition%20By%20James%20Stewart.pdf>
- Thorø, V. (18. Oktober 2017). *vthoroe.dk*. Hentet fra Luftmodstand: <https://vthoroe.dk/Teknologi/Biler/Microsoft%20Word%20-%20Luftmodstand.pdf>
- Wikipedia. (6. Januar 2020). *wikipedia*. Hentet Januar 2023 fra Laplace-operatoren: <https://da.wikipedia.org/wiki/Laplace-operatoren>
- wikipedia. (15. november 2022). *Wikipedia*. Hentet fra Kvantemekanik: <https://da.wikipedia.org/wiki/Kvantemekanik>
- Wikipedia. (18. December 2022). *Wikipedia*. Hentet 15. Februar 2023 fra Spherical coordinate system: https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system
- Wikipedia. (18. Oktober 2022). *Wikipedia*. Hentet fra Partial Wave Analysis: https://en.wikipedia.org/wiki/Partial-wave_analysis

- Wikipedia. (29. September 2022). *Wikipedia.org*. Hentet fra Plane wave expansion: https://en.wikipedia.org/wiki/Plane-wave_expansion
- Wikipedia. (1. April 2023). *wikipedia.org*. Hentet fra Bessel Function: https://en.wikipedia.org/wiki/Bessel_function
- Wikipedia. (4. Marts 2023). *wikipedia.org*. Hentet fra Helmholtz Equation: https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_equation
- Wikipedia. (8. Januar 2023). *Wikipedia.org*. Hentet fra Wave Equation: https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_equation
- Wikipedia. (16. Januar 2023). *Wikipedia.org*. Hentet fra Sign function: https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_function
- Wikipedia. (27. Januar 2023). *Wikipedia.org*. Hentet fra Legrende polynomials: https://en.wikipedia.org/wiki/Legendre_polynomials
- Wikipedia. (15. Februar 2023). *Wikipedia.org*. Hentet fra Atomic orbitals: https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital
- Witt-Hansen, O. (2008). *Bernoulli's lov*. Hentet fra olewitthansen.dk: <http://olewitthansen.dk/Fysik/Bernoullis.pdf>
- Zhao, M., & Liu, Y. (2021). *Aerodynamics or Quantum Collisions: Drag coefficient revision by Schrodinger's equation*.

Bilag

Bilag 1: Bernoullis lov

Bernoullis lov beskriver sammenhængen mellem trykket p i et punkt af fluiden væsken og strømningshastigheden v i dette punkt¹⁰³. Det skal siges, at en fluid er den samlede betegnelse for væsker og gasser.

Hvis den samlede energi i en luftmasse skal være konstant, jf. energibevarelsesloven, så vil luften påføre et lavere tryk på omgivelserne hvis den er i bevægelse, og omvendt. Loven gælder for inkompressibel fluids, som er fluids med et Machtal på mindre end 0,3. Machallet¹⁰⁴ er et dimensionsløst tal, og defineres som forholdet mellem strømningshastigheden og lydens fart i et givent medium:

$$Ma = \frac{v_{\infty}}{a_{\infty}}$$

Hvor: v_{∞} er strømningshastigheden, og a_{∞} er lydens fart i et givent medium. Ligningen kan udledes af dimensionsanalyse med brug af Buckingham's Π -sætningen¹⁰⁵. Jeg antager at strømningen er laminar samt ikke mister energi til omgivelserne i form af friktion. Jeg vil nu udlede Bernoullis lov

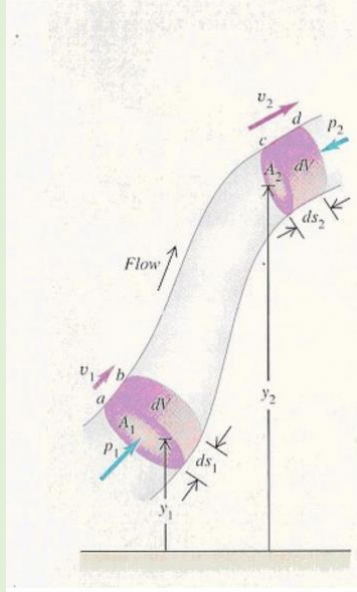
Udledning af Bernoullis lov

Betragt følgende situation

¹⁰³ (Witt-Hansen, 2008)

¹⁰⁴ (Jr., 1984), side 39

¹⁰⁵ (Jr., 1984), side 34 - 40



Figur 24: Væske der strømmer gennem et rør - udledning af Bernoullis lov¹⁰⁶

kan det slutes at:

Det samlede arbejde der udføres på væsken er:

$$dW = F_1 ds_1 - F_2 ds_2$$

Da $F = p \cdot A$, kan overstående omskrives til:

$$dW = p_1 \cdot A_1 ds_1 - p_2 \cdot A_2 ds_2$$

Hvis væsken er inkompressibel, gælder $dV_1 = dV_2$

Ved et kig på arbejdssætningen, hvor man ser bort fra viskositeten, har man:

Udført arbejde = tilvæksten i energi

$$dW = dE_{kin} + dE_{pot}$$

Den kinetiske energi af væsken mellem to punkter i røret, b og c , er uændret, fordi det er en laminar strømning. Kinetisk energi er givet ved:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$

Derfor er tilvæksten i kinetisk energiforskellen mellem de kinetiske energier af væsken af de to væskevolumen ved (2) og (1)

$$dE_{kin} = \frac{1}{2}(dm_2)v_2^2 - \frac{1}{2}(dm_1)v_1^2, \quad \text{hvor } dm_1 = dm_2 = \rho dV$$

$$dE_{kin} = \frac{1}{2}\rho v_2^2 dV - \frac{1}{2}\rho v_1^2 dV$$

På samme måde fås den potentielle energi:

$$E_{pot} = mgh$$

$$dE_{pot} = (dm_2)g \cdot h_2 - (dm_1)g \cdot h_1 = \rho gh_2 dV - \rho gh_1 dV$$

Fundet udtryk indsættes i arbejdssætningen

$$p_1 dV_1 - p_2 dV_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 dV - \frac{1}{2}\rho v_1^2 dV + \rho gh_2 dV - \rho gh_1 dV$$

Ved bortforkortning af dV og oprydning af indeks opnås Bernoullis lov:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

Bernoullis lov:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g\Delta h = \text{konstant (langs en strømningslinje)}$$

Den siger da, at hvis trykket stiger så falder hastigheden og vice versa. Dette betyder, at hvis en væske bevæger sig en længere distance, og dermed opnår højere hastighed, da vil trykket falde. I aerodynamikken betyder det, at når luften deler sig på forkanten ved en vinge, vil der opstå en trykforskel; lavtryk foroven og højtryk forneden.

Trykforskelen skaber en opadgående kraft i form af opdriften, da højtrykket går mod lavtrykket, og derfor forsøger de at udligne hinanden. Det skal også siges, at Bernoullis lov kun giver en kvalitativ forklaring på hvorfor man kan flyve. Aerodynamik er i højere grad en empirisk fysisk disciplin og bygger på mange års ingeniørs erfaring.

¹⁰⁶ Lånt fra (Witt-Hansen, 2008)

Bilag 2: Vektorcalculus

*Vektorcalculus*¹⁰⁷ består af to discipliner: *vektorer* og *calculus*. En vektor er kender vi som, en pil med længde og retning, der anvendes i mange grene af fysikken. Calculus, eller infinitesimalregning, er den samlede betegnelse for differential- og integralregning, hvorfor vektorcalculus er en kombination af disse to discipliner.

For at beskrive lufts bevægelse, benyttes vektorer i et såkaldt *vektorfelt*, som er et felt i rummet, hvori vektorstørrelser er givet som funktioner af rumkoordinater samt tid. Hastigheden er en vektorstørrelse:

$$\mathbf{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j} + V_z \mathbf{k}$$

Hvor:

$$V_x = V_x(x, y, z, t), \quad V_y = V_y(x, y, z, t), \quad V_z = V_z(x, y, z, t)$$

Bogstaver med fed, som $\mathbf{V}$, angiver blot en vektorstørrelse.

Ligeledes eksisterer *skalarfelter* også, som er en skalar mængde givet som en funktion af rumkoordinater og tiden. For tryk, densitet og temperatur er det:

$$p = p_1(x, y, z, t), \quad \rho = \rho_1(x, y, z, t), \quad T = T_1(x, y, z, t)$$

Når man arbejder med vektorcalculus, er retningsdifferentialoperatoren, nabla, meget praktisk at benytte sig af. Den er defineret således:

$$\nabla \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

Hvor, $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ er enhedsvektorer i henholdsvis x -, y - og z -retningen i $\mathbb{R}^3$

Nabla differentierer sig altså partielt med respekt til x , y og z .

At anvende nablaoperatoren på et skalarfelt, svarer til at finde *gradienten*. Tager man f.eks. gradienten af trykket som et skalarfelt fås:

$$p = p(x, y, z)$$

$$\nabla p = \frac{\partial p}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial p}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial p}{\partial z} \mathbf{k}$$

Dette er et vektorfelt. For hvert sted i rummet, vil der være en vektorretning med disse partielle differentialligninger der bestemmer dens pågældende vektor. Gradienten angiver retningen og størrelsen af den største ændring af p i et givet punkt.

¹⁰⁷ (Stewart, 2012) bruges her som hovedkilde

Divergensen er defineret i kartesiske koordinater, som prikproduktet mellem nablaoperatoren og et vektorfelt $\mathbf{F}$.

Her er vektorfeltet:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{bmatrix} F_1(x, y, z) \\ F_2(x, y, z) \\ F_3(x, y, z) \end{bmatrix}$$

Divergensen for et vektorfelt er givet ved:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_x, F_y, F_z) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Den angiver hvor meget vektorerne i vektorfeltet samler sig eller spreder sig i et givent punkt. Yderligere ses det at tage divergensen af et vektorfelt giver en det tilsvarende skalarfelt. Dette kan ses ved retningsvektorenes fravær på højresiden af lighedstegnet.

Rotationen angiver rotationsretningen og -størrelsen omkring et givent punkt, og findes ved at tage krydsproduktet mellem nablaoperatoren og et vektorfelt:

$$\mathbf{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j} + V_z \mathbf{k}$$

$$\nabla \times \mathbf{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} = \vec{i} \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) + \vec{j} \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right)$$

Og til sidst er der Laplaceoperatoren, som egentlig bare er divergensen af gradienten af samme funktion¹⁰⁸.

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Så man differentierer partielt ens funktion to gange, så om sige.

Og det var så de mest essentielle dele af vektorcalculusen der her blev introduceret. I simuleringer af strømninger, vha. CFD, skal det vise sig, at den her matematik er meget praktisk.

¹⁰⁸ (Wikipedia, 2020)

Bilag 3: ChatGPT

$F_D = \int_A \rho u (v_\infty - u) dA$ hvad er u her?

I formelen $F_D = \int_A \rho u (v_\infty - u) dA$, repræsenterer u hastigheden af luftstrømmen over genstanden, mens v_∞ er hastigheden af den frie strømning af luft (også kendt som "freestream velocity").

Hastigheden u kaldes også den relative hastighed, da den beskriver hastigheden af luftstrømmen i forhold til genstanden, og den kan variere over overfladen af genstanden.

Integralformlen beskriver luftmodstandskraften på genstanden og tager højde for det bidrag, som hvert lille element af overfladen af genstanden giver til modstanden. Ved at integrere over hele overfladen af genstanden, kan man finde den samlede luftmodstandskraft på genstanden.

Bilag 4: Lippmann-Schwinger udledning

Greens funktion, G_0 overholder

$$\left(E + \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2\right) G_0(E; \mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (7.1)$$

Formlen bliver mere simpel, hvis $\frac{\hbar^2}{2m}$ faktoriseres væk. Man skriver:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad (7.2)$$

Så efter lidt division fås:

$$(\nabla^2 + k^2) G_0(k; \mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{2m}{\hbar} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (7.3)$$

Denne Greens funktion kan løses vha. Fouriertransformationen¹⁰⁹ Det skal siges at translations invarians sørger for at $G_0(k; \mathbf{r}, \mathbf{r}') = G_0(k; \mathbf{r} - \mathbf{r}')$.

Fouriertransformationen defineres.

$$\tilde{G}(k; \mathbf{q}) = \int d^3x e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} G_0(k; \mathbf{x}) \Rightarrow G_0(k; \mathbf{x}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \tilde{G}(k; \mathbf{q}), \quad (7.4)$$

 d^3x er infinitesimal rumfangselementet, og d^3q er infinitesimal rumfangselementet i bølgevektorrummet.

Ved at sætte det ind i (7.3) har man

$$(-q^2 + k^2) \tilde{G}(k; \mathbf{q}) = \frac{2m}{\hbar^2} \Rightarrow \tilde{G}_0(k; \mathbf{q}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{q^2 - k^2}, \quad (7.5)$$

Det er simpelt at få Greens funktion i impulsrummet, den skal bare transformeres tilbage til impulsrummet.

Jeg har

$$G_0(k; \mathbf{x}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{q^2 - k^2}, \quad (7.6)$$

¹⁰⁹ (Jensen & Jensen, 2019)

Her opstår et problem, for når jeg tager integralet over $\mathbf{q}$, opstår en singularitet når $q^2 = k^2$. For så at definere integralet, når jeg integrerer over $q = |\mathbf{q}|$, defineres et kontur i det komplekse q plan, som hopper omkring polen.

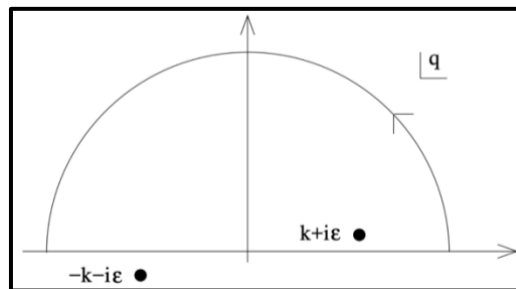
Jeg indsætter da en lille positiv konstant " $i\epsilon$ ", som erstatter integralet med:

$$G_0^+(k; \mathbf{x}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}}{q^2 - k^2 - i\epsilon}, \quad (7.7)$$

Hvor jeg sidenhen tager $\epsilon \rightarrow 0^+$. Dette forskyder polen en lille smule væk fra den reelle q akse. Man løser nemmest dette integral ved at gå til polær-koordinater for denne q variabel. Man starter med¹¹⁰:

$$\begin{aligned} G_0^+(k; \mathbf{x}) &= -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-1}^1 d(\cos(\theta)) \int_0^\infty dq \frac{q^2 e^{iqx \cos(\theta)}}{q^2 - k^2 - i\epsilon} \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty dq \frac{q}{ix} \frac{e^{iqx} - e^{-iqx}}{q^2 - k^2 - i\epsilon} \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{ix} \int_{-\infty}^\infty dq \frac{qe^{iqx}}{(q - k - i\epsilon)(q + k + i\epsilon)}, \end{aligned} \quad (7.8)$$

Hvor det er tilladt at faktoreriser nævneren på denne måde, med $k > 0$, kun fordi jeg egentlig tager $\epsilon \rightarrow 0^+$.



Figur 25: Konturet der foretages¹¹¹

Nu kan integralet færdiggøres vha. konturintegration. Da $x > 0$, kan jeg færdiggøre konturet i det øvre halv-plan, ved at samle overskuddet fra polen ved $q = k + i\epsilon$. Jeg gør således,

Givet integralet,

$$G_0^+(k; \mathbf{x}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{ix} \int_{-\infty}^\infty dq \frac{qe^{iqx}}{(q - k - i\epsilon)(q + k + i\epsilon)}$$

¹¹⁰ (Cambridge, u.d.), side 339

¹¹¹ Lånt fra <https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/aqm/aqmtten.pdf>

Først simplificerer jeg udtrykket i nævneren ved at bruge kvadratsætningen

$$G_0^+(k; \mathbf{x}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \cdot \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{1}{ix} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} dq \frac{(q \cdot e^{iqx})}{(q^2 - k^2) - i\epsilon(q + k)}$$

Herefter bruger jeg den partielle brøk opdeling, så jeg får udtrykket i to dele,

$$G_0^+(k; \mathbf{x}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \cdot \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{1}{ix} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} dq \left(\frac{q \cdot e^{iqx}}{2k} \right) \cdot \left(\frac{1}{q - k - i\epsilon} \right) - \left(\frac{1}{q + k + i\epsilon} \right)$$

Nu vil jeg bruge identiteten for Fouriertransformationen af en Gaussisk-funktion, for at simplificere delen i firkantede parenteser.

$$G_0^+(k; \mathbf{x}) = -\frac{2m}{\hbar^2} \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{ix} \cdot \left(\frac{e^{ikx}}{2k} \right) \cdot \left[\left(\frac{1}{i\sqrt{\pi}} \right) \int_{-\infty}^{\infty} dq \cdot e^{-\frac{(q-k-i\epsilon)^2}{4}} - \left(\frac{1}{i\sqrt{\pi}} \right) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} dq \cdot e^{-\frac{(q+k+i\epsilon)^2}{4}} \right], \quad (7.9)$$

Integralerne kan her evalueres ved at bruge substitutionen $u = \frac{q \pm k \pm i\epsilon}{2\sqrt{2}}$:

$$\begin{aligned} G_0^+(k; \mathbf{x}) &= -\frac{2m}{\hbar^2} \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{ix} \cdot \frac{e^{ikx}}{2k} \cdot \left[\frac{1}{i\sqrt{\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} du \cdot e^{-u^2} - \frac{1}{i\sqrt{\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} du \cdot e^{-u^2} \right] \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2} \cdot \frac{1}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{ix} \cdot \left(\frac{e^{ikx}}{2k} \right) \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} \right) \right] \\ &= -\frac{m}{\pi \hbar^2} \cdot \frac{e^{ikx}}{x}, \quad (7.10) \end{aligned}$$

Som så omskrives til følgende, ved at bruge polære koordinater,

$$\begin{aligned} G_0^+(k; \mathbf{r} - \mathbf{r}') &= \frac{m}{\pi \hbar^2} \cdot \int_0^{\infty} dq \cdot q \cdot \int_0^{\pi} d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\phi \cdot e^{ikr \cdot \cos(\theta)} \cdot e^{-ikr' \cdot \cos(\theta')} \cdot e^{-ikr \cdot \cos(\theta)} \\ &= -\frac{m}{\pi \hbar^2} \cdot \int_0^{\infty} dq \cdot q^2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) \cdot \int_{-1}^1 d(\cos(\theta)) \cdot e^{ikr \cdot \cos(\theta)} \cdot e^{-ikr' \cdot \cos(\theta')} \cdot \frac{1}{q^2 - k^2 - i\epsilon} \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2} \cdot \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (7.11) \end{aligned}$$

Som da giver mig nævnte Greens funktion i positionsrummet,

Bilag 5: Uddledning af resulterende bølgefunktion

Jeg vil her udlede løsningen for den resulterende bølgefunktion, med de givne grænsebetingelser:

$$\begin{cases} \psi \rightarrow e^{\frac{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)}{\hbar}}, & \text{når } r \rightarrow \infty \\ \psi = 0, & \text{når } r \leq a \end{cases}$$

Jeg starter med at udtrykke ψ i integralform vha. Greens funktion $G(x, x')$ for den tredimensionale bølgeligning

$$\psi(x) = \int G(x, x') V(x) \psi(x') d^3 x', \quad (8.1)$$

Hvor $V(x)$ er det potentielle felt i position x , og integrationen er over hele rummet. Man kunne her sætte integralets grænser til $-\infty$ og $+\infty$, men det er i denne udledning indforstået.

Det næste er at udtrykke Greens funktion i sfæriske koordinater vha. sfæriske bølgefunktioner

$$G(x, x') = \left(\frac{4\pi}{k}\right) \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l Y_m^l(\theta, \phi) \cdot Y_m^{l*}(\theta', \phi') \cdot j_l(kr) \cdot n_l(kr'), \quad (8.2)$$

Her er $Y_{lm}(\theta, \phi)$ og $Y_{lm}^*(\theta, \phi)$ de komplekse sfæriske harmoniske funktioner med grad l og indeks m , og hvor stjernen angiver den komplekse konjugerede. $j_l(kr)$ og $n_l(kr)$ er som kendt hhv. sfæriske Bessel- Neumannfunktioner.

Sættes disse to udtryk sammen, og integreres der over hele rummet opnås,

$$\begin{aligned} \langle x | \phi \rangle = & \left(\frac{1}{(2\pi)^3} \right) \int \frac{e^{ik(x-x')}}{|x-x'|} \sum_{l=0}^{\infty} -l^i \cdot Y_m^l(\theta', \phi') \cdot Y_m^{l*}(\theta, \phi) \cdot (2l+1) \cdot e^{i\delta_l} \cdot [\cos(\delta_l) \\ & \cdot j_l(kr') - \sin(\delta_l) \cdot n_l(kr')] \cdot P_l(\cos(\theta')) d^3 x', \quad (8.3) \end{aligned}$$

Her $\langle x | \phi \rangle$ den integrerede bølgefunktion for partiklen i position x . Jeg kan nu anvende mine givne grænsebetingelser, der var givet for ψ . De beskriver som sagt, at den udadgående bølge og nulbetingelsen i sfæren med radius a omkring kilden. Med disse grænsebetingelser kan integralet løses, og jeg opnår derved følgende løsning,

$$\langle x | \psi \rangle = (2\pi)^{-\frac{3}{2}} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) e^{i\delta_l} [\cos(\delta_l) j_l(kr) - \sin(\delta_l) n_l(kr)] P_l(\cos(\theta)), \quad (8.4)$$

Bilag 6: Vindtunnelforsøg – verificering af figur 15

Formål

Jeg vil i dette forsøg undersøge ændringen af et sfærisk symmetrisk objekts formkoefficient, på baggrund af dets tilsvarende Reynoldstal. Med det opnår jeg empirisk data som sammenlignes med mine postulerede kvanteformkoefficienter. Dette empiriske data opnår jeg gennem et kontrolleret forsøg, med et objekt der udsættes for luft i en vindtunnel.

Ydeliger bruges dette eksperiment til at verificere Figur ?'s formkoefficient kurve.

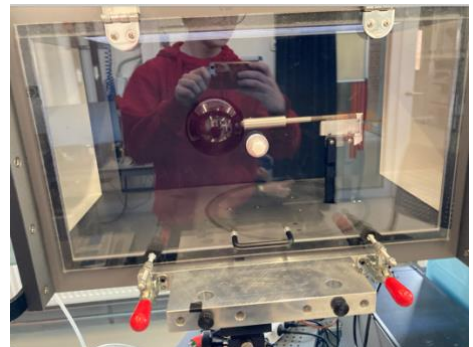
Materialeliste

- Vindtunnel
- Sfærisk objekt – en sort kugle med $D = 0,1016 \text{ m}$
- Trykmåler
- Computer
- Høreværn

Fremgangsmåde

Jeg starter med at måle diameteren på det sfærisk symmetriske objekt, altså en kugle, hvorefter jeg monterer det inde i en åben vindtunnel. Ved hjælp af en computer, der er tilsluttet vindtunnelen, kan jeg ændre på angrebsvinklen. Den sætter jeg lig 0° , således objektet rammes vinkelret af luften.

Lufthastigheden sættes til 10% af vindtunnelens maksimale lufthastigheds kapacitet, og øges herefter med 5%-point for hver måling indtil den maksimale vindhastighed opnås. Ved hver vindhastighed tager computeren en vilkårlig sample på x-antal målinger over aksial- og normalkræften mit objekt påføres, hvorefter dette gemmes som en note på computeren.



Figur 26: AAU's vindtunnel jeg lånte

Jeg blev rådet, af Henrik Sørensen (lektor ved AAU energi), til at lave en samplesize på 500-målinger for hver vindhastighed, så det gjorde jeg. Ved disse samples noterer jeg også trykket inde i vindtunnelen ned, som en trykmåler måler for hver måling.

Med data over aksialkræften, angrebsvinklen, normalkræften og vindhastigheden, kan jeg nu begynde at udregne formkoefficienter og tilsvarende Reynoldstal for hver af disse vindhastigheder.



Resultater

Af mit forsøg fik jeg følgende data over: middel- angrebsvinklen, normalkræften, aksialkræften og vindhastighed. Da jeg foretog over 500 målinger for hver vindhastighed, fremviser jeg her middelværdien for hvert parameter, da rapporten ellers ville blive temmelig lang. Middelværdien fandt jeg ved følgende kommando inde i Excel: `"=SUM(startmåling-slutmåling)/antal målinger"`

Middel hastigheder (m/s)		Middel angrebsvinkel (deg)		Middel normalkræft (N)		Middel aksialkræft (N)		Tryk (hPa)	
10%	3,126	10%	-0,2	10%	0,0553	10%	-0,0407	10%	0
15%	4,126	15%	-0,2	15%	0,056	15%	0,0142	15%	0
20%	7,96	20%	-0,2	20%	0,1053	20%	0,0863	20%	0,2
25%	11,002	25%	-0,2	25%	0,0996	25%	0,2304	25%	0,6
30%	14	30%	-0,2	30%	0,08676	30%	0,41058	30%	1,1
35%	16,986	35%	-0,2	35%	0,09522	35%	0,63808	35%	1,6
40%	19,874	40%	-0,2	40%	0,0753	40%	0,91002	40%	2,2
45%	22,758	45%	-0,2	45%	0,0671	45%	1,18432	45%	3
50%	25,938	50%	-0,2	50%	0,03612	50%	1,58904	50%	3,9
55%	29,002	55%	-0,2	55%	-0,0163	55%	2,00894	55%	5
60%	31,996	60%	-0,2	60%	-0,02054	60%	2,45914	60%	6
65%	34,928	65%	-0,2	65%	-0,02474	65%	2,93608	65%	7,2
70%	37,828	70%	-0,2	70%	-0,12006	70%	3,44534	70%	8,4
75%	40,742	75%	-0,217	75%	-0,13132	75%	3,99752	75%	9,9
80%	43,66	80%	-0,254	80%	-0,10394	80%	4,52004	80%	11,3
85%	46,602	85%	-0,2438	85%	-0,1119	85%	5,09574	85%	13
90%	49,504	90%	-0,2126	90%	-0,15932	90%	5,49418	90%	14,9
95%	53,098	95%	0,2052	95%	0,25112	95%	5,5238	95%	17
100%	56,304	100%	-0,2022	100%	0,11084	100%	4,38642	100%	19,1

Her skal 10%, 15%... 100% angive den procentvise styrke af vindhastigheden. Det kan nu anes, at en stigende vindhastighed øger aksialkræften, indtil hastigheden overskrider $53 \frac{m}{s}$. Med disse værdier, kan jeg nu udregne luftmodstanden, opdriften, formkoefficienten og Reynoldstallet.

Databehandling

Jeg starter med at finde luftmodstanden, ud fra følgende trigonometriske relation mellem aksialkræft, normalkræft og luftmodstanden:

$$F_{luft} = F_{normal} \cdot \sin(\alpha) + F_{aksial} \cdot \cos(\alpha)$$

Hvor α er min angrebsvinkel. Indsættes værdierne for 15% af den maksimale lufthastighed fås følgende luftmodstand,

$$F_{luft} = 0,056N \cdot \sin(-0,2^\circ) + 0,0142N \cdot \cos(-0,2^\circ)$$

$$F_{luft} = 0,014N$$

For at minimere mit arbejde, får jeg Excel til udregne de resterende luftmodstande, hvor jeg omregner vinklen om til radianer, da Excel altid regner i den vinkelenhed. Jeg bruger følgende kommando: `"=SIN(RADIANTER( $\alpha$ )) + COS(RADIANTER( $\alpha$ ))"`
Det giver mig følgende luftmodstandsværdier

Luftmodstand (N)	
10%	-0,0409
15%	0,014
20%	0,0859
25%	0,23
30%	0,410275
35%	0,637744
40%	0,909752
45%	1,184079
50%	1,588904
55%	2,008985
60%	2,459197
65%	2,936148
70%	3,445738
75%	3,997954
80%	4,520456
85%	5,09617
90%	5,3710731
95%	5,551445
100%	4,386002

Det bemærkes at den første værdi er negativ, som jeg vil forklare nærmere herom lidt. På samme vis kan opdriften også udregnes, blot med en anden trigonometrisk relation,

$$F_{op} = F_{normal} \cdot \cos(\alpha) - F_{aksial} \cdot \sin(\alpha)$$

Som ved fremgangsmåde hos luftmodstanden, i Excel, giver mig følgende værdier:

Lift (N)	
10%	0,0552
15%	0,056
20%	0,1056
25%	0,1004
30%	0,088193
35%	0,097447
40%	0,0753
45%	0,071234
50%	0,041667
55%	-0,009287
60%	-0,02054
65%	-0,014491
70%	-0,108033
75%	-0,117365
80%	-0,103922
85%	-0,090216
90%	-0,138932
95%	0,018986
100%	0,126319

Med luftmodstanden kendt, kan jeg nu beregne formkoefficienten, da følgende formel for denne kræft nemlig gælder:

$$F_{luft} = \frac{v^2 \cdot \rho \cdot A \cdot C_D}{2}$$

Her er, v vindhastigheden $\left[\frac{m}{s}\right]$, ρ luftdensiteten på $1,204 \frac{kg}{m^3}$, A tværsnitsarealet $[m^2]$, og C_D formkoefficienten (dimensionsløs)

Ved at omskrive denne formel, således C_D isoleres, har jeg nu,

$$C_D = \frac{2 \cdot F_{luft}}{v^2 \cdot \rho \cdot A}$$

A for kuglen findes nemt, da dens diameter var $0,1016 m$

$$A_{kugle} = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot \frac{0,1016m^2}{2} = 0,008107m^2$$

For vindhastigheden på 15%, svarer det til en formkoefficient lig,

$$C_{D_{15\%}} = \frac{2 \cdot 0,014N}{\left(4,126 \frac{m}{s}\right)^2 \cdot 1,204 \frac{kg}{m^3} \cdot 0,008107m^2} = 0,1685$$

Jeg gentager fremgangsmåden for de andre målinger, og får

Formkoefficienter	
10%	-0,85757393
15%	0,168498407
20%	0,277775053
25%	0,389323632
30%	0,428889283
35%	0,45288752
40%	0,471931167
45%	0,468423532
50%	0,483894736
55%	0,489380893
60%	0,492184753
65%	0,493124656
70%	0,493380185
75%	0,49349109
80%	0,485893395
85%	0,480796179
90%	0,449062397
95%	0,403437187
100%	0,283476158

Da jeg nu har udregnet de forskellige formkoefficienter, mangler jeg blot at finde de tilsvarende Reynoldstal. Det er som kendt, givet på formlen,

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\mu}$$

Her er ρ og v de samme værdier som tidligere, mens d er den karakteristiske længde af objektet (diametren af kuglen) [m] og μ er luftens viskositet. Ved 20°C er $\mu = 1,516 \cdot 10^{-5} \left[\frac{kg}{m \cdot s} \right]$.

Jeg fortsætter med eksemplet hvor vindhastigheden er 15%, som giver mig følgende Reynoldstal,

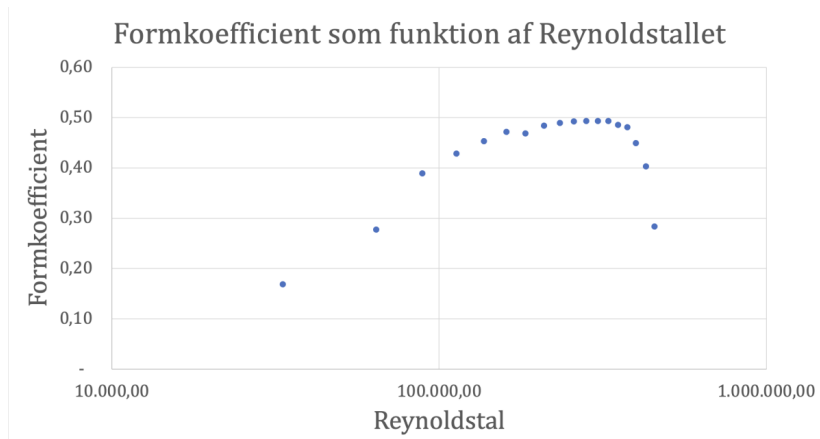
$$Re_{15\%} = \frac{1,204 \frac{kg}{m^3} \cdot 4,126 \frac{m}{s} \cdot 0,1016m}{1,516 \cdot 10^{-5} \frac{kg}{m \cdot s}}$$

$$Re_{15\%} = 33292,972$$

Jeg gentager det for de andre målinger inde i Excel

Middel hastigheder (m/s)		Formkoefficienter		Reynoldstal	
10%	3,13	10%	-0,86	10%	25.223,77
15%	4,13	15%	0,17	15%	33.292,79
20%	7,96	20%	0,28	20%	64.229,43
25%	11,00	25%	0,39	25%	88.775,40
30%	14,00	30%	0,43	30%	112.966,33
35%	16,99	35%	0,45	35%	137.060,44
40%	19,87	40%	0,47	40%	160.363,78
45%	22,76	45%	0,47	45%	183.634,84
50%	25,94	50%	0,48	50%	209.294,34
55%	29,00	55%	0,49	55%	234.017,83
60%	32,00	60%	0,49	60%	258.176,48
65%	34,93	65%	0,49	65%	281.834,86
70%	37,83	70%	0,49	70%	305.235,03
75%	40,74	75%	0,49	75%	328.748,17
80%	43,66	80%	0,49	80%	352.293,58
85%	46,60	85%	0,48	85%	376.032,64
90%	49,50	90%	0,45	90%	399.448,95
95%	53,10	95%	0,40	95%	428.449,02
100%	56,30	100%	0,28	100%	454.318,31

Det ses at Reynoldstallet stiger i takt med at vindhastigheden øges. Jeg ønsker nu at finde sammenhængen mellem Reynoldstallet og formkoefficienten. Jeg plotter derfor C_D som en funktion af Re inde i Excel, og ændrer x-aksen om til en 10-tals logaritmisk skala:



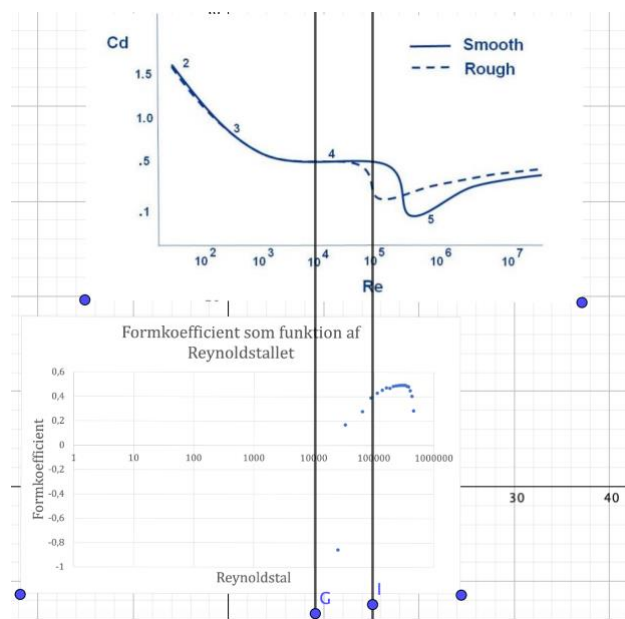
Af tabellerne og grafen, forekommer det at omkring $Re = 35.000$ begynder formkoefficienten at aftage. Det er fordi strømmingen er ved at blive turbulent.

Diskussion og perspektivering

Det ses, at der eksisterer en negativ formkoefficient, som fysisk giver ingen mening. Galskaben ligger til grunde i, at den vindtunnel jeg lånte, er beregnet til "store" objekter og høje vindhastigheder. Måleudstyret kan simpelthen ikke måle på lave vindhastigheder, da det ikke opfanger ændringerne.

Tænk på en mand der skyder ænder med en bazooka. Han kan godt slå ænderne ihjel, men bazookaen tilintetgør også træet der stod plantet bag dem, samtidig med at ænderne nu er fuldkommen uspiselig. Mandens redskab var altså alt for grandios, men han fik gjort sit gerne: at slå ænderne ihjel.

På samme måde, var vindtunnel alt for grandios ift. dets formål. Derfor kunne jeg heller ikke måle på lavere Reynoldstal værdier, og deres tilsvarende formkoefficienter. Disse usikkerheder ligger i, at instrumenterne ikke nøjagtig kunne måle på lave vindhastigheder. Det medfører selvfølgelig at jeg ikke kan sige om figur 7's formkoefficient kurve er helt korrekt, men kun delvist. For sammenlignes de to grafer med hinanden, ses nogle tydelige ligheder,



Figur 27: Sammenligning af de to kurver¹¹²

Der hvor mine målinger begynder er omkring $Re = 10^5$, hvilket svarer til en næsten lige formkoefficient udvikling i NASA's data over samme formkoefficient. Yderligere ses det, at de fleste af mine målinger omkring $10^5 < Re$, generelt passer en til en med NASA's data, og hvor min kurve knækker, knækker den anden kurve også. Af dette kan jeg delvist konkludere, at NASA's kurve er korrekt, da dens $Re = 10^5$ udvikling matcher med den udvikling, som jeg også har været ude at finde. En mindre ulempe er dog, at strømmingen ved dette Reynoldstal er turbulent, og i dette projekt fokuserer jeg hovedsageligt på laminar strømning $Re < 10^5$. Det betyder desværre, at jeg ikke får det fulde billede af formkoefficient udviklingen over det sfærisk symmetriske objekt. For at op nå det, skulle jeg tage ud og måle på formkoefficienter igen over samme objekt, men blot i en mindre vindtunnel.

Jeg vælger dog herfra at antage Nasa's formkoefficient kurve er en korrekt skildring af virkeligheden, da min egen kurves udvikling tilnærmelsesvist matcher dens udvikling ved $Re = 10^5$. Det kan derfor formodes, at de to grafer ville have samme udvikling ved lavere Reynoldstal, netop fordi deres turbulente tilstande minder om hinanden. Grafen er hermed delvist verificeret.

¹¹² Eget værk

Konklusion

Jeg kan af dette forsøge konkludere at figur 15, NASA's data over formkoefficienten som funktion af Reynoldstallet for en sfære, er en korrekt skildring af virkelighedens formkoefficienter for sfæren. Dette bekræftede jeg ved at se de to grafers turbulente udvikling matchede hinanden.